

Documento curricular base

Licenciatura en Ingeniería Electromecánica

con salida lateral de bachillerato y énfasis

Version 0.1

Cuadros reutilizables

Cuadro azul

Espacio reservado para notas, definiciones o información destacada.

Cuadro café

Espacio reservado para advertencias, controles o información que requiera atención.

Fundamentación del programa

Objeto de estudio.

En nuestra vida diaria, dependemos en gran medida de numerosos sistemas electromecánicos. Casi toda la generación de electricidad es impulsada por máquinas electromecánicas, específicamente generadores, que convierten diversas formas de energía, como la nuclear, hidráulica, térmica, oceánica y eólica, en energía eléctrica. Además, la mayoría de las máquinas, equipos y dispositivos que facilitan las tareas diarias realizadas por los humanos son sistemas electromecánicos.

Algunos ejemplos de sistemas electromecánicos presentes en aplicaciones de uso diario son:

- Discos duros magnéticos
- Alternadores de vehículos de combustión
- Sistemas de tracción en vehículos eléctricos a batería
- Micrófonos capacitivos para computadoras y teléfonos inteligentes
- Acelerómetros micro fabricados para teléfonos inteligentes
- Electrodomésticos y herramientas eléctricas
- Elevadores y escaleras mecánicas
- Cámaras de refrigeración de supermercados
- Aires acondicionados en hogares y oficinas

Las personas ingenieras electromecánicas idean y diseñan nuevos sistemas electromecánicos, además de utilizar y mantener los ya existentes. El programa de Ingeniería Electromecánica tiene como objeto de estudio los sistemas electromecánicos. Las áreas de conocimiento que habilitan en el estudio de los sistemas electromecánicos y sus respectivos saberes juntos con su peso porcentual se muestran en la Figura 3 y además se definen en la siguiente lista:

- **Ciencias Básicas:** comprende el conocimiento fundamental en matemáticas, física y química, esenciales para el desarrollo de habilidades analíticas y la comprensión de los principios que sustentan la ingeniería.
- **Formación Profesional y Habilidades Interpersonales:** abarca las competencias éticas, sociales y laborales, así como el liderazgo, emprendimiento y administración de proyectos.
- **Comunicación y Dibujo:** comprende lo relacionado con la comunicación de ideas de manera efectiva, tanto oralmente como por escrito, y el uso del dibujo para la representación gráfica en la ingeniería.
- **Ingeniería Eléctrica y Electrónica:** abarca los circuitos, máquinas eléctricas y electrónica, áreas fundamentales para la operación y diseño de sistemas electromecánicos.
- **Ingeniería Mecánica y de Materiales:** comprende el estudio de materiales y su comportamiento, así como los principios de la mecánica, termodinámica y manufactura aplicados en el diseño y análisis de sistemas mecánicos.
- **Automática:** incluye la programación, el control y la automatización de sistemas, incluyendo modelado y simulación, lo que permite optimizar procesos y mejorar la eficiencia de los sistemas electromecánicos.

- **Análisis de Datos:** se centra en el uso de estadísticas, metrología y diseño de experimentos para la recopilación, análisis e interpretación de datos, cruciales para la toma de decisiones en el ámbito de la ingeniería.

Distribución de saberes y áreas disciplinares para el tronco común (Total: 75 %)

En la siguiente lista, el primer nivel representa las áreas disciplinares y el segundo nivel representa los saberes dentro de esas áreas disciplinares. Se muestra en cada una de las áreas y cada uno de los saberes su peso porcentual en la Licenciatura en Ingeniería Electromecánica, esto considerando que el tronco común corresponde a un 75 % del total de créditos de la Licenciatura. En la Figura 3 se incluye un gráfico de radar que muestra la distribución porcentual de saberes por área.

1. Ciencias Básicas (19.9 %)
 - 1..1. Matemática (11.6 %)
 - 1..2. Física (6.1 %)
 - 1..3. Química (2.2 %)
2. Formación profesional y habilidades interpersonales (7.7 %)
 - 2..1. Ética y ciencias sociales (3.6 %)
 - 2..2. Habilidades interpersonales (0.8 %)
 - 2..3. Emprendedurismo (2.2 %)
 - 2..4. Administración de proyectos (1.1 %)
3. Comunicación y dibujo (5.6 %)
 - 3..1. Comunicación oral y escrita (1.7 %)
 - 3..2. Inglés (0.6 %)
 - 3..3. Dibujo para ingeniería (3.3 %)
4. Ingeniería eléctrica y electrónica (13.1 %)
 - 4..1. Circuitos eléctricos y electrónica (6.6 %)
 - 4..2. Máquinas eléctricas (4.4 %)
 - 4..3. Instrumentación y transductores (2.1 %)
5. Ingeniería mecánica y de materiales (18.3 %)
 - 5..1. Ciencia e ingeniería de los materiales (1.7 %)
 - 5..2. Mecánica de sólidos y fluidos (7.2 %)
 - 5..3. Termodinámica y transferencia de calor (5.5 %)
 - 5..4. Elementos de máquinas (1.7 %)
 - 5..5. Manufactura (2.2 %)
6. Automática (7.9 %)
 - 6..1. Programación (0.6 %)
 - 6..2. Modelado y simulación (1.7 %)

6.3. Microcontroladores y arquitectura de computadores (1.7 %)

6.4. Sistemas de control y automatización (3.9 %)

7. Análisis de datos (2.5 %)

7.1. Estadística y diseño de experimentos (1 %)

7.2. Confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad (1 %)

7.3. Metrología (0.5 %)

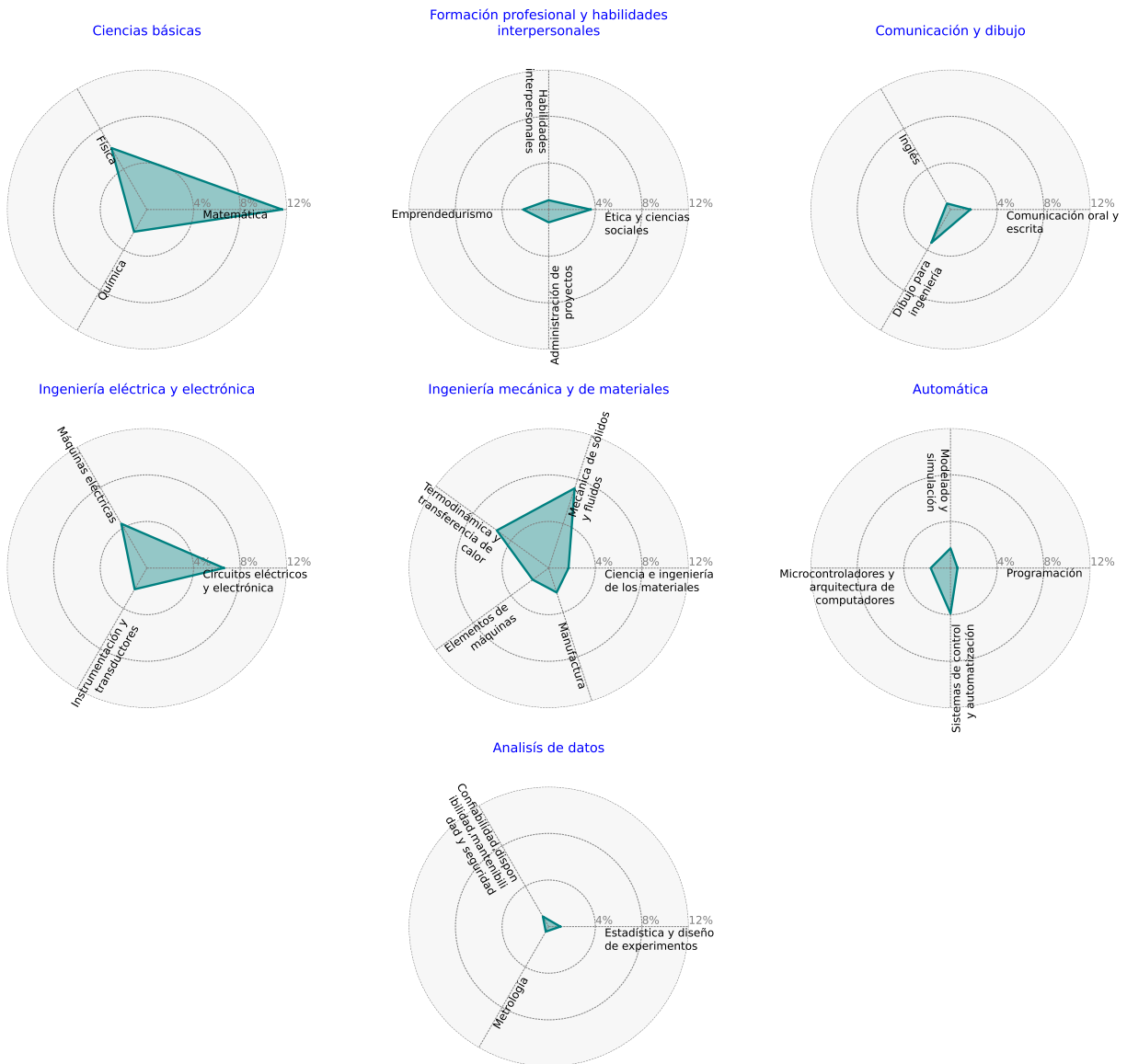


Figura 3. Distribución porcentual de saberes dentro de las áreas disciplinares del tronco común

Sub-objetos de estudio

El objeto de estudio del programa de Ingeniería Electromecánica son los sistemas electromecánicos, estos sistemas están presentes en todos los ambientes en los que se desarrolla el ser humano. Si nos

enfocamos en diferentes sectores productivos, el tipo de sistema electromecánico tiende a especializarse al punto que requiere enfatizar en conocimientos específicos. De esta forma, el TEC busca atender necesidades de la sociedad y la industria y para ello hemos denominado en esta sección un derivado del objeto de estudio al cual llamamos sub-objetos de estudio. Es así como, desde la perspectiva de la ingeniería electromecánica, definimos tres sub-objetos que dan origen a los énfasis de la carrera:

- Instalaciones electromecánicas
- Aeronáutica
- Sistemas ciberfísicos

A partir de la intersección de la Ingeniería Electromecánica con los sub-objetos, se plantea el desarrollo de tres énfasis para atender esos nichos particulares. Independientemente del énfasis que se seleccione, el peso porcentual de las áreas disciplinares es el que se muestra en la Figura 4, en el que se incluye un 75 % de los créditos en el tronco común y un 25 % de los créditos en el énfasis.

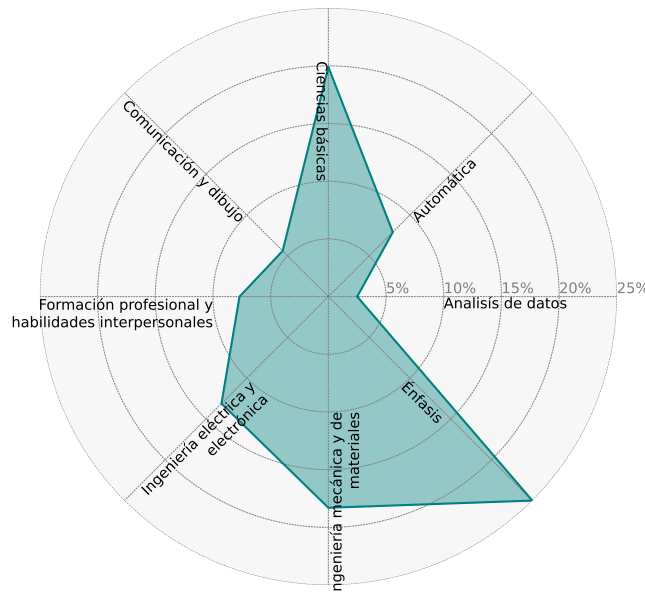


Figura 4. Distribución porcentual de las áreas disciplinares para la Licenciatura con énfasis

Énfasis: Instalaciones electromecánicas.

Este énfasis brinda herramientas para el diseño, implementación y gestión de sistemas relacionados con el transporte de masa y energía, con un enfoque particular en la energía eléctrica y mecánica en diversas instalaciones industriales, habitacionales, deportivas, hospitalarias, etc. En este énfasis se desarrollan competencias para diseñar y operar sistemas complejos que involucren la generación, almacenamiento y uso eficiente de la energía. También se trabaja en la gestión de proyectos y en la optimización a través de la transformación digital de estos sistemas.

La Figura 5, muestra la distribución de saberes dentro la nueva área disciplinar llamada *Instalaciones electromecánicas*. La formación completa se compone de los saberes del tronco común más estos nuevos

saberes mostrados en la figura.

Distribución de saberes dentro del énfasis: Instalaciones electromecánicas (25 %):

- Instalaciones electromecánicas (12.2 %)
- Sistemas de generación y almacenamiento de energía (1.9 %)
- Sistemas de distribución y transmisión de energía eléctrica (1.9 %)
- Gestión del ciclo de vida y transformación digital (2.6 %)
- Gestión de la energía (1.9 %)
- Liderazgo e inclusión (1.3 %)
- Sostenibilidad e impacto social de la ingeniería (1.3 %)
- Investigación y presentación de resultados (1.9 %)

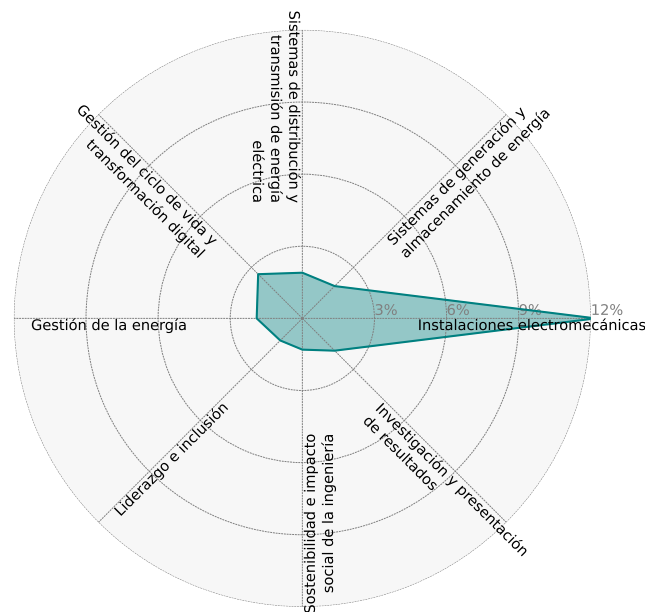


Figura 5. Distribución porcentual de saberes para el énfasis en Instalaciones electromecánicas

Énfasis: Aeronáutica.

Este énfasis está centrado en el diseño, desarrollo y gestión de sistemas aeronáuticos, cubriendo tanto los sistemas de control y aviónica como estructuras, mecanismos y materiales. Los estudiantes desarrollan conocimientos especializados sobre propulsión, análisis estructural y dinámica de vuelo, integrando enfoques modernos para la operación segura y eficiente de aeronaves y sus infraestructuras asociadas.

La Figura 6, muestra la distribución de saberes dentro de la nueva área disciplinar llamada *Aeronáutica*. La formación completa se compone de los saberes del tronco común más estos nuevos saberes mostrados en la figura.

Distribución de saberes dentro del énfasis: Aeronáutica (25 %):

- Aviónica, dinámica de vuelo y control de vuelo (5.8 %)
- Aerodinámica y sistemas de propulsión (3.8 %)
- Análisis mecánico de materiales, estructuras y mecanismos de la aeronave (5.1 %)
- Gestión del ciclo de vida de la aeronave (3.2 %)
- Seguridad aeronáutica y aeronavegabilidad (2.6 %)
- Liderazgo e inclusión (1.3 %)
- Sostenibilidad e impacto social de la ingeniería (1.3 %)
- Investigación y presentación de resultados (1.9 %)

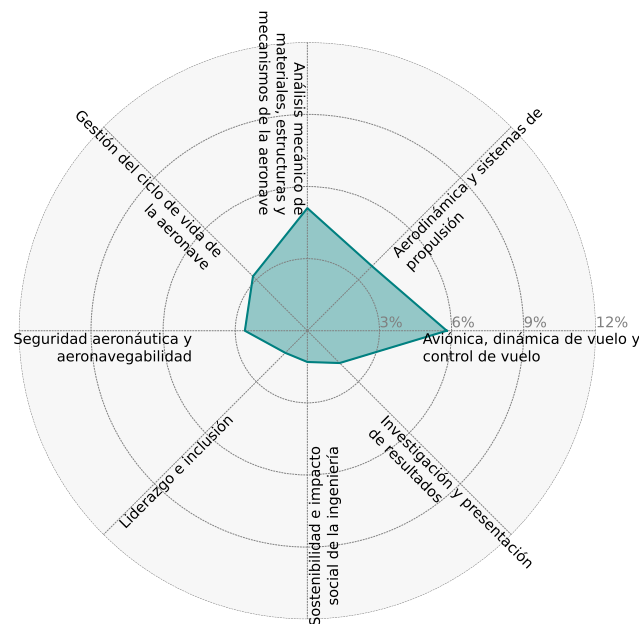


Figura 6. Distribución porcentual de saberes para el énfasis en Aeronáutica

Énfasis: Sistemas ciberfísicos.

Este énfasis se enfoca en la integración de sistemas físicos con sistemas computacionales en tiempo real, con el objetivo de crear soluciones autónomas, inteligentes y seguras que interactúen con el entorno. Se introducen tecnologías como inteligencia artificial y ciberseguridad. Los estudiantes aprenderán a diseñar, desarrollar y gestionar sistemas complejos que combinan hardware y software para aplicaciones en automática.

La Figura 7, muestra la distribución de saberes dentro de las áreas disciplinares de Ingeniería Electromecánica con énfasis en Sistemas ciberfísicos. Dicho énfasis incorpora una nueva área disciplinar llamada *Sistemas ciberfísicos*.

Distribución de saberes dentro del énfasis: Sistemas ciberfísicos (25 %):

- Aplicaciones de sistemas embebidos (1.9 %)
- Automatización y digitalización (3.8 %)
- Robótica (3.8 %)
- Modelado numérico y simulación computacional (1.9 %)
- Ingeniería de sistemas complejos (4.5 %)
- Aplicaciones de Inteligencia Artificial (3.8 %)
- Ciberseguridad (0.8 %)
- Liderazgo e inclusión (1.3 %)
- Sostenibilidad e impacto social de la ingeniería (1.3 %)
- Investigación y presentación de resultados (1.9 %)

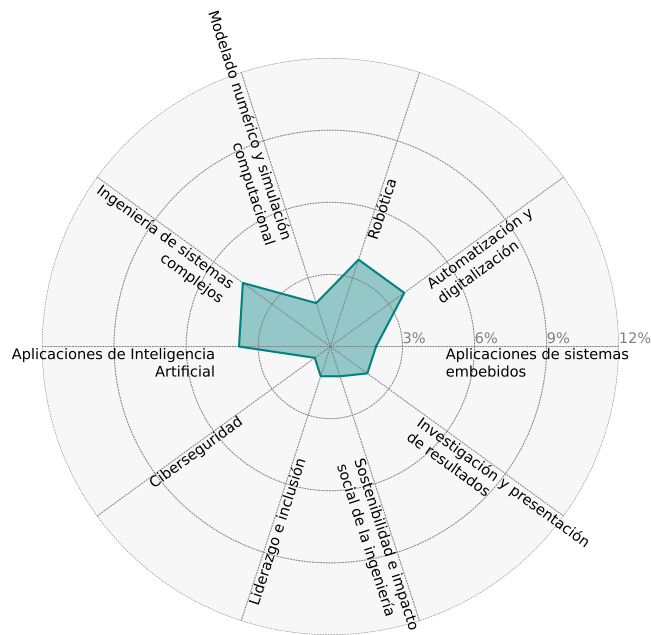


Figura 7. Distribución porcentual de saberes para el énfasis en Sistemas ciberfísicos

Ejes curriculares

Los ejes curriculares del programa han sido definidos tomando en consideración el PLANES 2021-2025, el Modelo Académico y pedagógico del TEC, las prácticas que han caracterizado las actividades de docencia de la Escuela Ingeniería Electromecánica y la naturaleza misma del objeto y sub-objetos de estudio.

Transdisciplinariedad

Promueve no solo la integración de conocimientos provenientes de diversas disciplinas como la matemática, la física, la estadística, la ingeniería eléctrica, la mecánica y la automatización, sino también la construcción de un marco de conocimiento que trascienda las barreras tradicionales de las disciplinas.

El programa fomenta una interacción profunda entre estas áreas, facilitando una comprensión holística de los sistemas electromecánicos. Esto no solo implica el aprendizaje de planteamientos teóricos y metodológicos individuales, sino también la capacidad de fusionar y aplicar estos saberes en un contexto amplio, donde las soluciones a los problemas tecnológicos y sociales actuales requieren una visión integrada.

La transdisciplinariedad se expresa a través de un plan de estudios que aborda el diseño de sistemas complejos, la gestión de proyectos innovadores y sostenibles, y la capacidad para analizar datos y optimizar procesos mediante la automatización. Se favorece la creación de conocimiento y competencias que no se limiten a la frontera de cada disciplina, sino que aborden los desafíos desde múltiples perspectivas, facilitando la adaptación a las demandas cambiantes del sector industrial y tecnológico.

La Renovación Cognoscitiva

En las sociedades de conocimiento, las universidades y otras instituciones de educación superior constituyen una de las principales fuentes de competitividad a nivel mundial, pues de ellas se espera que surja el nuevo conocimiento, el cual es el motor del desarrollo económico y del bienestar social.

En congruencia con lo anterior, el CONARE estipula la necesidad de la renovación cognoscitiva, la cual se refiere a la generación de conocimiento que actualice los saberes que explican un determinado problema con el fin de contribuir al desarrollo de las sociedades, lo anterior a través de la investigación, inter, trans y multidisciplinaria.

Por su parte el TEC ha definido en su modelo académico que la investigación, como instrumento para la generación de conocimiento, debe potenciarse en mayor grado en los programas de pregrado y orientarse a la solución de problemas de sectores socioeconómicos específicos que generen beneficios para la sociedad costarricense.

En vista de lo anterior y del enfoque en investigación de este programa, la renovación cognoscitiva se adopta como eje curricular, entendida como la necesidad que durante el proceso formativo los estudiantes más allá que aprender conocimientos existentes, estén en capacidad para renovar esos conocimientos con aportaciones que han derivado de las investigaciones científicas aplicadas desarrolladas durante sus estudios.

Ejes transversales

Los ejes transversales se constituyen en una práctica pedagógica que tiene por fin integrar una serie de elementos propios del currículo para lograr un aprendizaje significativo de los estudiantes. En ese sentido, esta carrera ha definido como ejes transversales de la Licenciatura en Ingeniería Electromecánica los siguientes:

Innovación y emprendedurismo

Se promoverá lo indicado en el artículo 5 de la Ley Constitutiva del ITCR, que autoriza al TEC en el ofrecimiento bienes y servicios dentro de los campos de su actividad académica y le reconoce su plena capacidad jurídica para crear y participar en empresas, sociedades, empresas auxiliares académicas y tecnológicas. Adicionalmente, en el III Congreso Institucional del 2007 se aprobó que el Modelo Académico del Tecnológico de Costa Rica, en la sección 1.3, inciso c) que la Institución “potencia y consolida la creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor fortaleciendo una actitud y capacidad

de cuestionar, asumir riesgos, experimentar, investigar, crear y desarrollar. El espíritu emprendedor tiene una visión de cambio social y empresarial, de tal forma que se potencie el liderazgo de las personas en todas las estructuras de la sociedad costarricense.”

Vinculación con la industria

Desarrollar relaciones de valor entre dependencias del TEC como fuera de ellas” (Instituto Tecnológico de Costa Rica, 2019). El programa promoverá las relaciones de cooperación con la industria, el Gobierno y otras universidades referentes de la electromecánica. Se fomentará la articulación de convenios y acuerdos para desarrollar iniciativas de docencia, investigación o extensión que beneficien y potencien estas relaciones.

Promoción de los ejes transversales del TEC

Este programa ha adoptado el compromiso del Instituto Tecnológico de Costa Rica de velar por la persona, la igualdad, la excelencia y los principios democráticos, en virtud de ello se compromete con la promoción, en todas las actividades académicas y administrativas, que fueron definidos en el Modelo Académico, en el marco del III Congreso Institucional en el año 2007:

EJT01

El ser humano como principio y fin de la actividad institucional.

EJT02

El respeto a las diferencias de todas las personas.

EJT03

La necesidad de la formación integral de las personas.

EJT04

El acceso y permanencia en igualdad de oportunidades a las personas con potencial, sin distingos de etnia, religión, género, desarrollo psicoeducativo, necesidades especiales, condición socioeconómica y tendencia política.

EJT05

El fomento y fortalecimiento de la protección y sostenibilidad ambiental.

EJT06

La excelencia en sus diferentes actividades.

EJT07

La planificación como parte sustantiva e integral orientada al logro de la misión y visión institucionales.

EJT08

La rendición de cuentas, transparencia de la información y cultura de evaluación.

EJT09

El fomento y fortalecimiento de la cultura de paz.

Con la definición de estos ejes se busca orientar el análisis, la síntesis y la resolución de problemas de temas vinculados con la ingeniería electromecánica y la investigación básica y aplicada, promoviendo de este modo la integración entre la docencia y la investigación. Los ejes transversales del TEC se han codificado para facilitar el mapeo entre ejes transversales y rasgos que se realizará más adelante.

Promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

La inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como ejes transversales en la nueva carrera de Ingeniería Electromecánica garantiza que los estudiantes se alineen con las metas globales para el desarrollo sostenible. Esta integración les permite reconocer la importancia de su labor en un contexto global y su contribución hacia un futuro más equitativo y sostenible.

Los ingenieros tienen un papel fundamental en el diseño y desarrollo de tecnologías que impactan tanto a la sociedad como al medio ambiente. Al enfocar su formación en la sostenibilidad, los estudiantes podrán cultivar habilidades innovadoras para enfrentar los desafíos actuales y futuros de la ingeniería. Esto les brindará una ventaja competitiva en el mercado laboral, donde las empresas buscan cada vez más profesionales capaces de implementar soluciones sostenibles y eficientes.

En este nuevo programa, se han incorporado dos objetivos de desarrollo sostenible como ejes transversales de la formación académica:

ODS07

Objetivo 7. Energía asequible y no contaminante: la ingeniería electromecánica está intrínsecamente vinculada a la generación, distribución y uso eficiente de la energía. Fomentar este objetivo ayudará a los estudiantes a desarrollar conciencia sobre el diseño y la selección de tecnologías energéticas sostenibles y limpias, fundamentales para combatir el cambio climático y reducir la dependencia de combustibles fósiles.

ODS09

Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura: Este objetivo resalta la importancia de construir infraestructuras resilientes y promover una industrialización sostenible. La formación de ingenieros electromecánicos en este ámbito estimulará la innovación en el diseño de procesos industriales y mejorará la eficiencia en el uso de recursos, contribuyendo al desarrollo económico sin comprometer el medio ambiente.

Integrar estos objetivos en el programa de Ingeniería Electromecánica no solo enriquecerá la formación académica de los estudiantes, sino que también los preparará para desempeñarse en un mundo que demanda un enfoque más sostenible en la ingeniería y la tecnología. Esto ayudará a formar profesionales comprometidos con el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida. Los ODS se han codificado para facilitar el mapeo entre ejes transversales y rasgos que se realizará más adelante.

Promoción de los Descriptores del Marco de Cualificaciones para la Educación Superior Centroamericana (MCESCA)

El Marco de Cualificaciones para la Educación Superior Centroamericana establece los resultados de aprendizaje esperados para un grado de licenciatura. El nuevo programa de la carrera de Ingeniería Electromecánica se compromete con el cumplimiento de estos aprendizajes esperados. De esta manera,

la nueva carrera se compromete con que el estudiante graduado de este programa podrá:

MCA01

Comprender en forma crítica el cuerpo conceptual, metodológico, procedimental y normativo, que le permitirá el ejercicio de su profesión en el contexto nacional e internacional.

MCA02

Identificar oportunidades y riesgos para la innovación y adaptación de conocimientos y tecnologías para resolver problemas.

MCA03

Demostrar pensamiento crítico, actitud investigativa y rigor analítico en el planteamiento y la resolución de problemas complejos.

MCA04

Aplicar los conocimientos de su disciplina en la elaboración, fundamentación y defensa de argumentos para prevenir y resolver problemas complejos en su campo profesional, identificando y aplicando innovaciones.

MCA05

Proponer e implementar nuevos procedimientos y metodologías aplicables a la solución de problemas complejos y mejora de su campo profesional.

MCA06

Tomar decisiones profesionales con base en fundamentos teóricos, datos e información pertinente, válida y confiable.

MCA07

Identificar sus necesidades de actualización, capacitación y formación, durante su proceso formativo y en el ejercicio profesional, y busca los medios para cubrirlas.

MCA08

Comunicar información de su campo profesional de manera asertiva, clara, rigurosa y precisa, tanto en inglés como en español.

MCA09

Utilizar el inglés con el dominio requerido para el ejercicio de su profesión.

MCA10

Liderar y colaborar proactivamente en equipos de trabajo y comunidades profesionales para el logro de objetivos y mejoramiento de la calidad de vida.

Los Descriptores de MCESCA se han codificado para facilitar el mapeo entre ejes transversales y rasgos que se realizará más adelante.

Principios metodológicos

Los principios metodológicos y evaluativos que definen los términos en que se enseñará, se aprenderá y se evaluará, para que el estudiante adquiera el perfil académico profesional ideal, se presentan en este apartado, los cuales son coherentes con los lineamientos definidos en el Modelo Académico del TEC y particularmente su modelo pedagógico el cual fue aprobado en el IV Congreso Institucional en el año 2019.

Fundamentación teórica del modelo metodológico y evaluativo

El modelo de este programa se sustenta en el Modelo Pedagógico del TEC , aprobado en el 2019 en el IV Congreso Institucional, propone teóricamente dos epistemologías: el constructivismo y la corriente sistémico-compleja. Ello justificado por ser las que mejor se adaptan a la era del conocimiento y a la naturaleza tecnológica-científica del Instituto Tecnológico de Costa Rica y de este programa de licenciatura. Los principios teórico-pedagógicos sustentados en bases ontológicas, epistemológicas y paradigmáticas sobre las cuales se fundamenta este Modelo Pedagógico, se oponen a concepciones educativas tradicionalistas de índole mecánico (automático), repetitivo del aprendizaje, y al rol pasivo del estudiante muy característico de la corriente conductista. Por lo tanto, los principios epistémicos del modelo propician la transformación del proceso educativo al proponer un aprendizaje significativo, humanista, competente, pedagógico y autónomo. En general, el Modelo Pedagógico del TEC:

...tiene como finalidad desarrollar en el estudiantado los procesos del pensamiento, la construcción del conocimiento, el crecimiento personal, social, intelectual, actitudinal, científico y axiológico, de forma que contribuyan con la evolución de la sociedad, mediante un ejercicio profesional competente. Infiere de sus raíces epistemológicas una enseñanza dinámica, responsable y multidireccional en la que interactúan responsablemente el equipo docente, la comunidad estudiantil, lo curricular y el rol institucional, en relaciones sinérgicas en procura de favorecer un proceso formativo inteligente, abierto, reflexivo, aplicable, competitivo y motivante.

Por esta razón, se establece el concepto de investigación práctica aplicada (que se explica en detalle más adelante), como la estrategia didáctica principal por medio de la cual los estudiantes en forma paralela a los cursos tendrán espacios significativos, activos, participativos y dinámicos para el aprendizaje y la investigación. Esto se llevará a cabo por medio del desarrollo de tipos de investigaciones aplicadas como: elaboración análisis de alternativas, análisis de brechas, análisis comparativos, formulación de casos, implementación de buenas prácticas de industria, construcción de prototipos o simulaciones, metodologías de diseño, análisis de riesgos, entre otros. Todos ellos con una perspectiva de inmersión laboral y donde esta estrategia metodológica es clara en resaltar el rol del estudiante como centro del proceso de aprendizaje. Además, sugiere claramente que la enseñanza es relevante en el tanto el profesor asume su papel como orientador del proceso de aprendizaje. En consecuencia, este programa tiene como pilar la investigación en el aula (presencial o telepresencial) y por tanto el proceso de aprendizaje y enseñanza será un espacio de interacción de la experiencia del estudiante en el ejercicio académico de construir nuevo conocimiento.

El Programa adopta esta corriente de pensamiento asumiendo el hecho que el proceso formativo que implica este programa dará la oportunidad al estudiante de que tome conciencia de sus experiencias y las evalúe para encontrar una solución a la luz del conocimiento existente.

Rol y responsabilidad del profesor

Bajo la teoría andragógica del aprendizaje el profesor se aparta de la tradicional figura autoritaria para convertirse en un facilitador que colaborará con los entendimientos de las experiencias de los

estudiantes, esto implica que el profesor también aprende de sus estudiantes; sus conocimientos y los de los estudiantes son intercambiables .

El rol del profesor, según el Modelo Académico del TEC será promover en los estudiantes su capacidad de aprender a aprender. En virtud de lo anterior, el profesor de este programa de licenciatura asumirá un rol en el cual:

1. Crea un clima de confianza y adopta una actitud de humildad para aprender con los estudiantes en el proceso de evaluar las experiencias, promoviendo la interacción social como mecanismo fundamental para el desarrollo de la cognición.
2. Desarrolla interés en el estudiante por la investigación con ejemplos prácticos y significativos de sus propias investigaciones y experiencias.
3. Se convierte en un facilitador en los procesos de formación de los estudiantes, más que imponer autoritariamente sus conocimientos.
4. Se convierte en un asesor cuyo propósito básico es que el estudiante aprenda a aprender.
5. Reconoce que el grupo de estudiantes puede estar compuesto por personas muy distintas –edad, motivación, experiencia- y en consecuencia aprenden por métodos y en tiempos diferentes, se trata de una enseñanza centrada en la persona.
6. Dinamiza las clases a través de la articulación de las experiencias que aportan los estudiantes para que en su conjunto den sentido y aplicación práctica a los temas de los cursos.
7. Genera espacios para que los estudiantes analicen y cuestionen los temas del curso.
8. Promueve el pensamiento crítico hacia el conocimiento existente, a través de la discusión de paradigmas opuestos a las temáticas del curso.
9. Promueve actividades en las que los estudiantes aprendan de los errores que cometen.
10. Promueve la formación de competencias intelectuales, éticas, sociales y afectivas.
11. Motiva al estudiante en el aprendizaje y dominio del arte de la investigación, principalmente la aplicada a los contextos de la industria, gobierno y sociedad.

Rol y responsabilidad del estudiante

Con lo indicado en el Modelo Pedagógico del TEC, la concepción que esta licenciatura tiene del estudiante implica que éste:

1. Demuestra un desarrollo progresivo en su capacidad para autodirigirse e independizarse del profesor en los procesos de aprendizaje. Es un estudiante con autonomía y automotivación que muestra compromiso activo de ser responsable con su propio aprendizaje.
2. Participa activamente en la clase más que como espectador pasivo, a través de las experiencias que ha tenido y que se relacionan con los contenidos del curso.
3. Reflexiona, elabora ideas y emite juicios en relación con los temas del curso.
4. Demuestra apertura al pensamiento crítico y cuestiona las bases del conocimiento. Es capaz de evaluar las implicaciones de las acciones u omisiones de su desempeño como miembro de la universidad y la sociedad.

5. Investiga y sintetiza sobre los diversos planteamientos teóricos que existen en relación con el tema que se trata en cada curso.
6. Ejecuta trabajos de investigación práctica aplicada al campo como parte de las investigaciones que deberá desarrollar durante su paso por el Programa.
7. Ejecuta con rigurosidad científica y calidad las asignaciones que cada curso le demanda.
8. Más que preocuparse por memorizar datos aislados, se ocupa de entender el valor subyacente de las ideas o postulados de un tema en particular.
9. Comprende que el éxito académico y profesional tiene como condición previa una base de conocimientos bien estructurada.

Rol y responsabilidad del personal de apoyo

El personal de apoyo del Programa se encargará de brindar el soporte administrativo a los estudiantes y a los profesores, esto implica que:

1. Muestre empatía por las necesidades de los estudiantes, de modo que se pueda ofrecer una solución que resuelva los problemas, en los que tiene competencia para actuar.
2. Atienda oportunamente a las solicitudes de colaboración de parte de los profesores.
3. Coordina la dotación de los recursos didácticos que serán requeridos por el profesor para el desarrollo de las clases.
4. Realiza los procedimientos administrativos que son necesarios para el desarrollo de las actividades académicas.
5. Ofrece oportunidades de integración de los estudiantes con las demás actividades de investigación, docencia y extensión de la Institución.
6. Establece comunicación estrecha con los estudiantes actuales y egresados del programa.

Relación profesor-estudiante-personal de apoyo

La relación de profesor-estudiante se fundará sobre los valores del respeto, la honestidad, la solidaridad, la transparencia y la empatía, los cuales permitirán crear espacios para el aprendizaje mutuo, por medio de la construcción del conocimiento sobre la base del ya existente (experiencias de profesores y estudiantes).

En esta relación el profesor abandona la posición de profeta de la verdad o dictador del conocimiento para convertirse en la contraparte del estudiante en el debate y la crítica sobre los distintos postulados teóricos que se tratan en los cursos.

Asimismo, el personal de apoyo intervendrá en esta relación en procura de la creación de condiciones y los espacios favorables para el aprendizaje y construcción de conocimiento de estudiantes y profesores.

Método de enseñanza del profesor

Con fundamento en el estado del conocimiento planteado en el modelo pedagógico del TEC, los métodos de enseñanza que utilice el profesor deben ser experimentales y en menor medida los de transmisión.

Esto quiere decir que el aprendizaje del estudiante resultará de la aplicación de los temas a sus experiencias, ya que para despertar su interés por aprender algo antes necesitan saber por qué es importante aprenderlo y qué problema de la vida real les ayuda a solucionar, además deberán ser heurísticos, es decir, orientados al descubrimiento. En apego a Knowles se propone que el ejercicio de estos métodos de enseñanza deberá permitir al profesor lograr lo siguiente:

1. Hacer del estudiante un sujeto activo, que se involucre y participe en la solución de los desafíos que plantea la actividad.
2. La reiteración activa de la acción investigativa con el objetivo de que el estudiante adquiere los aprendizajes y desarrolle las habilidades que se desprenden del nuevo conocimiento.
3. La generalización y la discriminación, el método generará en el estudiante la capacidad para discriminar en qué situaciones conviene la aplicación de una determinada solución y en qué otras no.

Desarrollo de habilidades en la formación profesional

El desarrollo de competencias profesionales, es fundamental para un desarrollo exitoso, combinando conocimientos, habilidades, valores y actitudes en el contexto profesional, de ahí que, en dicho desarrollo, debe estar presente en forma transversal en el programa de estudio, de manera que la formación no solo supla las necesidades de conocimiento técnico, sino también impacte de forma positiva en el desarrollo de nuevas habilidades socioafectivas, las cuales son muy útiles en el ejercicio de la profesión. Es así como el fundamento de la ingeniería electromecánica considera una formación integral que incluya aspectos propios de su quehacer disciplinario, fortalecido con realización de prácticas de laboratorio y la promoción de habilidades y destrezas, que suponen un mejor desempeño laboral.

Metodología y evaluación

Dado que la metodología de enseñanza pretende dotar o construir conocimientos, desarrollo de habilidades, aplicación de técnicas, promoción de habilidades de convivencia o socioafectivas e interacción en un entorno dinámico y cambiante, la evaluación del aprendizaje debe estar alineada y consecuente, promoviendo a través de diversas herramientas y estrategias evaluativas, la verificación del conocimiento y desarrollo de habilidades en el marco de una ingeniería electromecánica, incluyendo rubros como el desarrollo de proyectos, uso de herramientas de simulación, programación, análisis de casos, análisis de datos, preparación de informes técnicos, entre otros.

En el Reglamento del Régimen Enseñanza-Aprendizaje y el Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, se mencionan tres formas de evaluación principales: diagnóstica, formativa y sumativa. A continuación, se resumen estas evaluaciones y su relación con la evaluación auténtica y el enfoque multimetodológico del :

Formas de Evaluación:

- **Evaluación Diagnóstica:** Se utiliza al inicio de un curso o unidad de aprendizaje para identificar el nivel de conocimientos previos y habilidades de los estudiantes. Su propósito es ayudar al docente a ajustar los contenidos y metodologías según las necesidades del grupo.
- **Evaluación Formativa:** Esta evaluación se lleva a cabo durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene un carácter continuo y está orientada a la mejora del aprendizaje a través de la

retroalimentación constante, permitiendo a los estudiantes y docentes ajustar su enfoque. Ayuda a identificar dificultades y éxitos, promoviendo un aprendizaje más efectivo.

- **Evaluación Sumativa:** Se realiza al final de un ciclo o curso para valorar de manera global los aprendizajes alcanzados. Se utiliza generalmente para asignar calificaciones finales y determinar el grado de cumplimiento de los objetivos de aprendizaje.

Relación con la Evaluación Auténtica:

La evaluación auténtica se enfoca en la aplicación de conocimientos y habilidades en contextos reales o simulados. Está alineada principalmente con la evaluación formativa, ya que promueve la resolución de problemas reales a lo largo del curso, en lugar de centrarse únicamente en exámenes tradicionales como la evaluación sumativa. Este tipo de evaluación permite a los estudiantes demostrar sus competencias en situaciones prácticas y relevantes para su campo profesional.

Relación con el Enfoque Multimetodológico:

El enfoque multimetodológico combina diferentes métodos y estrategias pedagógicas, adaptando la enseñanza a diversas formas de aprendizaje. La evaluación formativa es clave en este enfoque, ya que permite el uso de múltiples métodos para medir el progreso, como observaciones, proyectos, y presentaciones. La evaluación diagnóstica ayuda a elegir los métodos adecuados al perfil del estudiante, y la evaluación sumativa verifica el éxito del enfoque integrado a través de exámenes finales o trabajos de fin de curso.

Este enfoque facilita una evaluación integral que se ajusta a las necesidades individuales y colectivas de los estudiantes, promoviendo un aprendizaje más completo y auténtico.

Finalmente, es importante indicar que todos estos elementos metodológicos, evaluativos y pedagógicos se verán reflejados en el desarrollo didáctico de cada uno de los cursos de la carrera, donde existirá elementos o rasgos de estos principios que hacen visible su hilaridad y coherencia a través de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Propósitos

Propósitos de la Escuela

Misión

Promover el desarrollo integral de la sociedad por medio de la investigación, la extensión y la formación del talento humano de excelencia, basados en pilares éticos, humanísticos y ambientales, en busca de la competitividad y calidad en el ámbito nacional e internacional.

Visión

Será un ente líder en su campo, capaz de interactuar con otros sectores a nivel nacional e internacional, en el intercambio y creación de conocimiento impulsando el desarrollo social y económico. Estará al servicio de la sociedad, industria y comunidad científica, por medio de la docencia, la investigación, la extensión y la formación de profesionales innovadores, emprendedores y comprometidos con la justicia social, respeto por los derechos humanos y el ambiente.

Propósitos del programa

Misión

Formar profesionales en Ingeniería Electromecánica con un perfil académico-profesional de calidad, competitivo a nivel nacional e internacional, en concordancia con las normas éticas, humanistas y ambientales.

Visión

Será una carrera universitaria actual, de calidad y con vocación de mejora continua, reconocida a nivel nacional e internacional por brindar una formación de excelencia a las personas egresadas, habilitándoles para participar activamente en el desarrollo del país.

Perfil académico-profesional del programa y sus énfasis

Perfil del tronco común y salida lateral de bachillerato

Al finalizar el tronco común del programa de Licenciatura en Ingeniería Electromecánica o tomar la salida lateral de Bachillerato en Ingeniería Electromecánica la persona estudiante se ha desarrollado y formado en el siguiente perfil académico-profesional

Ciencias básicas

Comprende el conocimiento fundamental en matemáticas, física y química, esenciales para el desarrollo de habilidades analíticas y la comprensión de los principios que sustentan la ingeniería.

Rasgos del perfil:

CIB01

Conocer y aplicar los fundamentos de la matemática, la física, y la química necesarios para el análisis, diseño y desarrollo de sistemas electromecánicos.

Formación profesional y habilidades Interpersonales

Abarca las competencias éticas, sociales y laborales, así como el liderazgo, emprendimiento y administración de proyectos.

Rasgos del perfil:

FPH01

Actuar con integridad y responsabilidad social en el ejercicio de la ingeniería, fomentando una comunicación efectiva y una actitud colaborativa en equipos de trabajo, y promoviendo una cultura de salud, seguridad y bienestar en el entorno laboral.

FPH02

Identificar oportunidades de negocio en el ámbito de la ingeniería, desarrollando soluciones innovadoras y sostenibles que agreguen valor a la sociedad.

FPH03

Administrar eficientemente proyectos, garantizando el cumplimiento de objetivos técnicos, financieros y de tiempo.

Comunicación y dibujo

Comprende lo relacionado con la comunicación de ideas de manera efectiva, tanto oralmente como por escrito, y el uso del dibujo para la representación gráfica en la ingeniería.

Rasgos del perfil:

CYD01

Estructurar sus ideas de manera clara y transmitirlos de forma oral, escrita o mediante dibujos de ingeniería, tanto en español como en inglés.

Ingeniería eléctrica y electrónica

Abarca los circuitos, máquinas eléctricas y electrónica, áreas fundamentales para la operación y diseño de sistemas electromecánicos.

Rasgos del perfil:

IEE01

Conocer y aplicar los principios de los circuitos eléctricos y la electrónica, y analizar su funcionamiento en las diversas aplicaciones en ingeniería electromecánica.

IEE02

Evaluar el comportamiento de las máquinas eléctricas bajo diversas condiciones de operación, así como analizar su diseño y aplicaciones.

IEE03

Implementar sistemas de instrumentación para la medición de variables físicas en sistemas electromecánicos.

Ingeniería mecánica y de materiales

Comprende el estudio de materiales y su comportamiento, así como los principios de la mecánica, termodinámica y manufactura aplicados en el diseño y análisis de sistemas mecánicos.

Rasgos del perfil:

IMM01

Evaluar las características de los materiales y seleccionar los procesos de manufactura adecuados para el desarrollo y la producción de sistemas electromecánicos.

IMM02

Aplicar los principios de la mecánica de sólidos y fluidos, termodinámica y transferencia de calor para analizar el comportamiento de los sistemas electromecánicos.

Automática

Incluye la programación, el control y la automatización de sistemas, incluyendo modelado y simulación, lo que permite optimizar procesos y mejorar la eficiencia de los sistemas electromecánicos.

Rasgos del perfil:

AUT01

Desarrollar soluciones de software para el control y procesamiento de datos en sistemas electromecánicos.

AUT02

Desarrollar soluciones de hardware usando microcontroladores para el control y procesamiento de datos en sistemas electromecánicos.

AUT03

Diseñar e implementar sistemas de control y automatización en sistemas electromecánicos integrando modelado y simulación.

Análisis de datos

Se centra en el uso de estadísticas, metrología y diseño de experimentos para la recopilación, análisis e interpretación de datos, cruciales para la toma de decisiones en el ámbito de la ingeniería.

Rasgos del perfil:

ADD01

Aplicar herramientas estadísticas, evaluar datos con rigor científico, y garantizar la confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad en sistemas electromecánicos.

ADD02

Aplicar principios de metrología para medir variables físicas en sistemas electromecánicos

Mapeo de ejes transversales en rasgos de perfil para el tronco común y salida lateral de bachillerato

rasgos / ejes	EJT01	EJT02	EJT03	EJT04	EJT05	EJT06	EJT07	EJT08	EJT09	MCA01	MCA02	MCA03	MCA04	MCA05	MCA06	MCA07	MCA08	MCA09	MCA10	ODS07	ODS09
CIB01										X											
FPH01	X		X						X							X					
FPH02						X					X										X
FPH03							X	X				X							X		
CYD01			X														X	X			
IEE01										X											
IEE02										X											
IEE03										X											
IMM01										X											
IMM02										X											
AUT01										X											
AUT02										X											
AUT03										X											
ADD01										X											
ADD02										X											

Para facilitar la interpretación de esta tabla, tomemos como ejemplo el caso del rasgo:

- FPH02: *Identificar oportunidades de negocio en el ámbito de la ingeniería, desarrollando soluciones innovadoras y sostenibles que agreguen valor a la sociedad.*

Según la tabla el rasgo está alineado con los siguientes ejes transversales:

un eje transversal del TEC:

- EJT06: *La excelencia en sus diferentes actividades,*

un descriptor de Marco de Cualificaciones para la Educación Superior Centroamericana (MCESCA):

- MCA02: *Identificar oportunidades y riesgos para la innovación y adaptación de conocimientos y tecnologías para resolver problemas,*

y un Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU

- ODS09: *Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura*

Perfil del énfasis en *Instalaciones electromecánicas*

Además de las capacidades adquiridas en el tronco común, al finalizar el programa de Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con énfasis en *Instalaciones electromecánicas*, el estudiante estará en la capacidad de:

INS01

Desarrollar soluciones de generación y almacenamiento de energía para autoconsumo y venta de energía.

INS02

Comprender los fundamentos de los sistemas de distribución y transmisión de energía eléctrica.

INS03

Supervisar y gestionar el diseño, especificaciones, instalación, operación y mantenimiento de sistemas electromecánicos, con un enfoque en la gestión eficiente de la energía.

INS04

Gestionar el ciclo de vida de sistemas electromecánicos considerando la viabilidad de su transformación digital.

LID01

Liderar equipos de trabajo promoviendo el pensamiento crítico, la colaboración y la innovación, fomentando una convivencia respetuosa e inclusiva.

SYC01

Impulsar el progreso sostenible y la mejora en la calidad de vida del mayor número de personas como objetivos centrales de la ingeniería.

IPR01

Desarrollar habilidades en investigación y presentación de resultados con rigor científico y ético.

Mapeo de ejes transversales en rasgos de perfil para el énfasis en *Instalaciones electromecánicas*

rasgos / ejes	EJT01	EJT02	EJT03	EJT04	EJT05	EJT06	EJT07	EJT08	EJT09	MCA01	MCA02	MCA03	MCA04	MCA05	MCA06	MCA07	MCA08	MCA09	MCA10	ODS07	ODS09
INS01										X					X					X	
INS02										X					X					X	
INS03										X					X						X
INS04							X			X					X						X
LID01		X		X		X						X							X		
SYC02	X				X																
IPR01								X			X	X	X	X	X	X	X				

Para facilitar la interpretación de esta tabla, tomemos como ejemplo el caso de los rasgos:

- INS01: *Desarrollar soluciones de generación y almacenamiento de energía para autoconsumo y venta de energía,*
- INS02: *Comprender los fundamentos de los sistemas de distribución y transmisión de energía eléctrica.*

Según la tabla los rasgos están alineados con los siguientes ejes transversales:

dos descriptores de Marco de Cualificaciones para la Educación Superior Centroamericana (MCESCA):

- MCA01: *Comprender en forma crítica el cuerpo conceptual, metodológico, procedimental y norma-*

tivo, que le permitirá el ejercicio de su profesión en el contexto nacional e internacional,

- MCA06: *Tomar decisiones profesionales con base en fundamentos teóricos, datos e información pertinente, válida y confiable,*

y un Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU

- ODS07: *Objetivo 7. Energía asequible y no contaminante*

Perfil del énfasis en *Aeronáutica*

Además de las capacidades adquiridas en el tronco común, al finalizar el programa de Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con énfasis en *Aeronáutica*, el estudiante estará en la capacidad de:

AER01

Desarrollar sistemas de control automático de vuelo, aplicando conocimientos en aviónica y dinámica de vuelo.

AER02

Comprender los principios fundamentales de aerodinámica y sistemas de propulsión.

AER03

Aplicar los principios de la mecánica, integrando técnicas de modelado y simulación para evaluar el comportamiento de materiales, estructuras y mecanismos en la aeronave.

AER04

Gestionar el ciclo de vida de las aeronaves, optimizando su mantenimiento y eficiencia operativa.

AER05

Asegurar la seguridad aeronáutica y la aeronavegabilidad, aplicando normativa internacional.

LID01

Liderar equipos de trabajo promoviendo el pensamiento crítico, la colaboración y la innovación, fomentando una convivencia respetuosa e inclusiva.

SYC01

Impulsar el progreso sostenible y la mejora en la calidad de vida del mayor número de personas como objetivos centrales de la ingeniería.

IPR01

Desarrollar habilidades en investigación y presentación de resultados con rigor científico y ético.

Mapeo de ejes transversales en rasgos de perfil para el énfasis en *Aeronáutica*

rasgos / ejes	EJT01	EJT02	EJT03	EJT04	EJT05	EJT06	EJT07	EJT08	EJT09	MCA01	MCA02	MCA03	MCA04	MCA05	MCA06	MCA07	MCA08	MCA09	MCA10	ODS07	ODS09
AER01										X					X						X
AER02										X					X						
AER03										X					X						
AER04							X			X					X						X
AER05										X					X						
LID01		X		X		X						X							X		
SYC02	X				X																
IPR01								X			X	X	X	X	X	X	X				

Para facilitar la interpretación de esta tabla, tomemos como ejemplo el caso del rasgo:

- AER01: *Desarrollar sistemas de control automático de vuelo, aplicando conocimientos en aviónica y dinámica de vuelo.*

Según la tabla los rasgos están alineados con los siguientes ejes transversales:

dos descriptores de Marco de Cualificaciones para la Educación Superior Centroamericana (MCESCA):

- MCA01: *Comprender en forma crítica el cuerpo conceptual, metodológico, procedimental y normativo, que le permitirá el ejercicio de su profesión en el contexto nacional e internacional,*
- MCA06: *Tomar decisiones profesionales con base en fundamentos teóricos, datos e información pertinente, válida y confiable,*

y un Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU

- ODS09: *Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura*

Perfil del énfasis en *Sistemas ciberfísicos*

Además de las capacidades adquiridas en el tronco común, al finalizar el programa de Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con énfasis en *Sistemas ciberfísicos*, el estudiante estará en la capacidad de:

SCF01

Desarrollar aplicaciones de sistemas embebidos integrados en sistemas electromecánicos.

SCF02

Automatizar y digitalizar procesos industriales y de servicios.

SCF03

Desarrollar sistemas de robótica para aplicaciones industriales y de servicios.

SCF04

Modelar y simular sistemas ciberfísicos con herramientas computacionales.

SCF05

Desarrollar sistemas complejos que integren componentes físicos y digitales.

SCF06

Desarrollar aplicaciones de Inteligencia Artificial integrada en sistemas electromecánicos.

SCF07

Conocer e identificar las estrategias fundamentales de ciberseguridad para proteger sistemas y redes

LID01

Liderar equipos de trabajo promoviendo el pensamiento crítico, la colaboración y la innovación, fomentando una convivencia respetuosa e inclusiva.

SYC01

Impulsar el progreso sostenible y la mejora en la calidad de vida del mayor número de personas como objetivos centrales de la ingeniería.

IPR01

Desarrollar habilidades en investigación y presentación de resultados con rigor científico y ético.

Mapeo de ejes transversales en rasgos de perfil para el énfasis en *Sistemas ciberfísicos*

rasgos / ejes	EJT01	EJT02	EJT03	EJT04	EJT05	EJT06	EJT07	EJT08	EJT09	MCA01	MCA02	MCA03	MCA04	MCA05	MCA06	MCA07	MCA08	MCA09	MCA10	ODS07	ODS09
SCF01										X					X						X
SCF02										X					X						X
SCF03										X					X						X
SCF04										X					X						
SCF05							X			X					X						
SCF06										X					X						X
SCF07										X					X						
LID01		X		X		X						X							X		
SYC02	X				X																
IPR01								X			X	X	X	X	X	X	X				

Para facilitar la interpretación de esta tabla, tomemos como ejemplo el caso del rasgo:

- SCF02: *Automatizar y digitalizar procesos industriales y de servicios.*

Según la tabla los rasgos están alineados con los siguientes ejes transversales:

dos descriptores de Marco de Cualificaciones para la Educación Superior Centroamericana (MCESCA):

- MCA01: *Comprender en forma crítica el cuerpo conceptual, metodológico, procedimental y normativo, que le permitirá el ejercicio de su profesión en el contexto nacional e internacional,*
- MCA06: *Tomar decisiones profesionales con base en fundamentos teóricos, datos e información pertinente, válida y confiable,*

y un Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU

- ODS09: *Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura*

Campo de inserción profesional y laboral

Salida lateral de bachillerato

Al tomar la salida lateral de Bachillerato en Ingeniería Electromecánica la persona egresada podrá desempeñarse en roles como los siguientes:

- Ingeniero de operaciones y mantenimiento de equipos electromecánicos.
- Supervisor de programas de mantenimiento preventivo y correctivo en sistemas electromecánicos.
- Analista de eficiencia energética en sistemas electromecánicos.
- Implementador de sistemas de instrumentación y automatización.
- Desarrollador de sistemas de monitoreo y control de procesos industriales y comerciales.
- Ingeniero de modelado y manufactura electromecánica.
- Diseñador de sistemas mecánicos y térmicos.
- Coordinador de proyectos de ingeniería electromecánica.
- Comprador para proyectos de ingeniería electromecánica.
- Analista de datos en ingeniería electromecánica
- Especialista en metrología y control de calidad

Énfasis en Instalaciones Electromecánicas

Al finalizar el programa de *Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con énfasis en Instalaciones Electromecánicas* la persona egresada podrá desempeñarse en roles como los siguientes:

- Ingeniero de diseño y gestión de instalaciones electromecánicas.
- Diseñador de sistemas de generación y almacenamiento de energía.
- Ingeniero de planificación operativa para generación, almacenamiento y distribución de energía.
- Consultor en eficiencia energética y transformación digital de instalaciones.
- Coordinador de proyectos de instalaciones industriales, hospitalarias, deportivas, etc.
- Ingeniero en operación y mantenimiento de sistemas mecánicos y eléctricos integrados.

Énfasis en Aeronáutica

Al finalizar el programa de *Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con énfasis en Aeronáutica* la persona egresada podrá desempeñarse en roles como los siguientes:

- Ingeniero de aviónica y sistemas de control de vuelo.

- Especialista en dinámica de vuelo y aerodinámica.
- Coordinador de mantenimiento aeronáutico.
- Consultor en operación y diseño de infraestructura aeroportuaria.
- Desarrollador de soluciones para movilidad aérea avanzada y sistemas autónomos.

Énfasis en Sistemas Ciberfísicos

Al finalizar el programa de *Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con énfasis en Sistemas Ciberfísicos* la persona egresada podrá desempeñarse en roles como los siguientes:

- Desarrollador de sistemas embebidos y soluciones de automatización.
- Desarrollador de soluciones basadas en inteligencia artificial para sistemas electromecánicos.
- Ingeniero de robótica y sistemas inteligentes.
- Especialista en modelado y simulación de sistemas complejos.
- Integrador de soluciones basadas en inteligencia artificial y visión por computadora.
- Ingeniero de sistemas complejos.
- Consultor en ciberseguridad aplicada a sistemas industriales.

Sectores de la economía

Los sectores en los que podrían desempeñarse son:

- Industrias de manufactura avanzada: dispositivos médicos, electrónica, aeroespacial, metalmecánica y plásticos.
- Industrias de alimentos y bebidas.
- Industrias de procesamiento de materias primas y materiales de construcción.
- Industria química y farmacéutica.
- Construcción e infraestructura.
- Energía y sostenibilidad.
- Servicios de mantenimiento y operación de instalaciones.
- Ingeniero de instalaciones.
- Infraestructura aeroportuaria.
- Movilidad aérea urbana y avanzada.
- Empresas de mantenimiento y reparación de aeronaves (MRO).
- Sector gubernamental y regulatorio aeronáutico.
- Automatización industrial y de servicios.
- Empresas de desarrollo de software y hardware embebido.
- Investigación, desarrollo e innovación tecnológica.

Plan de estudios

Plan de estudios del tronco común y salida lateral de bachillerato

Semestre 0

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
MA0101	Matemática general	Teórico			2	5	1
CI0205	Prueba avanzada de inglés	No aplica			0	0	0
Total					2	5	1

Semestre I

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
MA1102	Cálculo diferencial e integral	Teórico	MA0101		4	5	7
FI1101	Física general I	Teórico		MA1102	3	4	5
FI1201	Laboratorio de física general I	Práctico		FI1101	1	2	1
QU1902	Fundamentos de química	Teórico			4	5	7
CI1106	Comunicación escrita	Teórico			2	3	3
EE0107	Dibujo técnico	Teórico - Práctico			3	4	5
EE0108	Introducción a la ingeniería electromecánica	Teórico			1	2	1
Total					18	25	29

Semestre II

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
MA1103	Cálculo y álgebra lineal	Teórico	MA1102		4	4	8
FI1102	Física general II	Teórico	FI1101; MA1102		3	4	5
FI1202	Laboratorio de física general II	Práctico	FI2201	FI1102	1	2	1
CA0205	Introducción a la arquitectura de computadores	Teórico	EE0108		2	3	3
CI1107	Comunicación oral	Teórico	CI1106		1	3	0
EE0207	Estática	Teórico	FI1101; EE0107		3	4	5
CS2303	Relaciones laborales	Teórico	EE0108		2	3	3
CS1502	Introducción a la técnica ciencia y tecnología	Teórico		CS2303	1	2	1
Total					17	25	26

Semestre III

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
MA2105	Ecuaciones diferenciales	Teórico	MA1103		4	4	8
FI2103	Física general III	Teórico	MA1102; FI1101		3	4	5
EE0303	Análisis de circuitos I	Teórico	FI1202; FI1102		3	4	5
EE0304	Laboratorio de circuitos I	Práctico		EE0303	1	2	1
EE0305	Transductores	Teórico - Práctico	CA2026	EE0304	2	3	3
EE0307	Dinámica	Teórico	EE0207	MA2105	3	4	5
CS3404	Seminario de ética para la ingeniería	Teórico	CS1502		2	3	3
SE1100	Actividad cultural I	Teórico			0	2	0
Total					18	26	30

Semestre IV

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
MA2104	Cálculo superior	Teórico	MA1103		4	4	8
CM3207	Métodos numéricos para ingeniería	Teórico	MA2105		3	4	5
EE0403	Análisis de circuitos II	Teórico	EE0304; EE0303		3	4	5
EE0404	Laboratorio de circuitos II	Práctico		EE0403	1	2	1
EE0405	Instrumentación	Teórico - Práctico	EE0305		2	3	3
EE0407	Termodinámica	Teórico	FI2103		3	4	5
CS4402	Seminario de estudios costarricenses	Teórico	CS3404		2	3	3
SE1200	Actividad deportiva I	Práctico			0	2	0
Total					18	26	30

Semestre V

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
AE4208	Desarrollo de emprendedores	Teórico	CS4402		4	4	8
PI0502	Estadística aplicada	Teórico	MA2104		2	3	3
EE0503	Sistemas analógicos	Teórico - Práctico	EE0303		2	4	2
EE0504	Modelado y simulación de sistemas	Teórico - Práctico	EE0307; EE0405		3	4	5
ME2208	Ciencia de los materiales	Teórico	QU1902; FI1102	EE0507	3	3	5
EE0507	Manufactura	Teórico	EE0307		2	3	3
EE0508	Laboratorio de manufactura	Teórico - Práctico		EE0507	2	4	2
Total					18	25	28

Semestre VI

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
CI3202	Inglés para mecatrónica	Teórico			1	3	1
EE0602	Fiabilidad y disponibilidad de sistemas electromecánicos	Teórico	PI0502		2	3	3
EE0604	Sistemas digitales	Teórico - Práctico	EE0503		2	4	2
EE0605	Resistencia de materiales	Teórico	ME220X		3	4	5
CM4108	Transferencia de calor	Teórico	ME220X; EE0407		3	4	5
EE0607	Mecánica de fluidos	Teórico	MA2105; EE0504	CM4108	3	4	5
EE0608	Laboratorio de mecánica de fluidos	Práctico		EE0607	1	2	1
EE0609	Dibujo industrial	Teórico	EE0508		3	4	5
Total					18	28	27

Semestre VII

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
EE0701	Administración de proyectos	Teórico	AE4208; EE0602		2	3	3
EE0702	Máquinas eléctricas I	Teórico	EE0403		3	4	5
EE0703	Laboratorio de máquinas eléctricas I	Práctico		EE0702	1	2	1
EE0704	Control automático	Teórico	EE0504; EE0503		3	4	5
EE0705	Microcontroladores	Teórico - Práctico	EE0604	EE0704	2	3	3
EE0706	Elementos de máquinas	Teórico	EE0605; EE0609		3	4	5
EE0707	Sistemas térmicos	Teórico	EE0607; EE0609		3	3	6
EE0708	Laboratorio de sistemas térmicos	Práctico		EE0707	1	2	1
Total					18	25	29

Semestre VIII

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
EE0802	Máquinas eléctricas II	Teórico	EE0703; EE0702		3	4	5
EE0803	Laboratorio de máquinas eléctricas II	Práctico		EE0802	1	2	1
EE0804	Control por eventos discretos	Teórico	EE0704; EE0705		3	4	5
EE0805	Laboratorio de control	Práctico		EE0804	1	2	1
SE1400	Actividad cultural - deportiva	Práctico			0	2	0
Total					8	14	12

Plan de estudios de la Licenciatura en Electromecánica con énfasis en Instalaciones electromecánicas

Semestre VIII

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
EE4801	Sistemas eléctricos de transmisión y distribución	Teórico		EE0802	3	4	5
EE4806	Instalaciones eléctricas	Teórico	EE0702	EE4807	3	4	5
EE4807	Ventilación y aire comprimido	Teórico	EE0707; EE0708		2	3	3
EE4808	Mantenimiento electromecánico	Teórico	EE0701		1	2	1
Total					9	13	14

Semestre IX

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
EE4901	Sistemas de generación y almacenamiento de energía	Teórico	EE4801		3	4	5
EE4903	Sistemas de refrigeración y aire acondicionado	Teórico	EE0707; EE0708		3	3	6
EE4904	Laboratorio de refrigeración y aire acondicionado	Práctico		EE4903	1	2	1
EE1101	Seminario de graduación I	Teórico - Práctico	EE0701		3	4	5
EE4906	Instalaciones mecánico-sanitarias	Teórico	EE4807		3	4	5
EE4907	Laboratorio de sistemas de fluidos	Práctico		EE4906	1	2	1
EE4908	Sistemas de vapor	Teórico	EE4807		3	4	5
EE4909	Laboratorio de sistemas de vapor	Práctico		EE4908	1	2	1
Total					18	25	29

Semestre X

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
EE5003	Gestión de la energía	Teórico	EE4908; EE4901		3	4	5
EE1103	Electiva I	Teórico			3	4	5
EE1104	Electiva II	Teórico			3	4	5
EE1102	Seminario de graduación II	Práctico	EE1101		4	4	8
EE5006	Gestión del ciclo de vida de instalaciones electromecánicas	Teórico - Práctico	EE4906		3	4	5
EE5007	Neumática y oleohidráulica	Teórico - Práctico	EE4907		2	3	3
Total					18	23	31

Cursos electivos

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
EE5201	Sistemas de puesta a tierra	Teórico	EE4806		3	4	5
EE5202	Sistemas contra incendios	Teórico	EE4906		3	4	5
EE5203	Edificios inteligentes	Teórico	EE0805		3	4	5
EE6901	Aviónica	Teórico - Práctico		EE6801	3	4	5
EE6801	Sistemas de la aeronave	Teórico	EE0802		3	4	5
EE6902	Aerodinámica	Teórico - Práctico	EE4907	EE6801	3	4	5
EE8907	Automatización y digitalización industrial	Teórico - Práctico		EE8807	3	4	5
EE8807	Aplicaciones de sistemas embebidos	Teórico - Práctico	EE0705		3	4	5
EE8903	Aplicaciones de Inteligencia Artificial	Teórico - Práctico		EE8807	3	4	5

Plan de estudios de la Licenciatura en Electromecánica con énfasis en Aeronáutica

Semestre VIII

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
EE6801	Sistemas de la aeronave	Teórico		EE0802	3	4	5
EE0806	Máquinas y mecanismos	Teórico	EE0706		3	4	5
EE6807	Materiales en aeronáutica	Teórico		EE0806	2	3	3
EE6808	Metrología aeronáutica	Teórico - Práctico	EE0706		1	2	1
Total					9	13	14

Semestre IX

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
EE6901	Aviónica	Teórico - Práctico	EE6801		3	4	5
EE6902	Aerodinámica	Teórico - Práctico	EE0707		3	4	5
EE6903	Dinámica de vuelo	Teórico - Práctico		EE6902	3	4	5
EE1101	Seminario de graduación I	Teórico - Práctico	EE0701		3	4	5
EE6906	Análisis mecánico de estructuras de la aeronave	Teórico	EE0806; EE6807	EE6903	3	4	5
EE6908	Seguridad aeronáutica y aeronavegabilidad	Teórico	EE6808		3	4	5
Total					18	24	30

Semestre X

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
EE7001	Gestión del ciclo de vida de la aeronave	Teórico	EE6901; EE6908		2	3	3
EE7002	Sistemas de propulsión	Teórico - Práctico	EE6902		3	4	5
EE7003	Control automático de vuelo	Teórico - Práctico	EE6902; EE6903		3	4	5
EE1102	Seminario de graduación II	Práctico	EE1101		4	4	8
EE1103	Electiva I	Teórico			3	4	5
EE1104	Electiva II	Teórico			3	4	5
Total					18	23	31

Cursos electivos

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
EE7201	Infraestructura y servicios aeroportuarios	Teórico		EE7001	3	4	5
EE7202	Telemetría y comunicaciones para aeronáutica	Teórico	EE6908		3	4	5
EE7203	Manufactura en la cadena de valor aeroespacial	Teórico	EE6807		3	4	5
EE5006	Gestión del ciclo de vida de instalaciones electromecánicas	Teórico		EE4806	3	4	5
EE4806	Instalaciones eléctricas	Teórico	EE0702		3	4	5
EE5003	Gestión de la energía	Teórico		EE4806	3	4	5
EE8907	Automatización y digitalización industrial	Teórico - Práctico		EE8807	3	4	5
EE8807	Aplicaciones de sistemas embebidos	Teórico - Práctico	EE0705		3	4	5
EE8903	Aplicaciones de Inteligencia Artificial	Teórico - Práctico		EE8807	3	4	5

Plan de estudios de la Licenciatura en Electromecánica con énfasis en Sistemas ciberfísicos

Semestre VIII

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
EE8104	Ingeniería de sistemas	Teórico - Práctico	EE0701		3	4	5
EE0806	Máquinas y mecanismos	Teórico	EE0706		3	4	5
EE8807	Aplicaciones de sistemas embebidos	Teórico - Práctico	EE0705		3	4	5
EE8808	Fundamentos de ciberseguridad	Teórico		EE8807	1	2	1
Total					10	14	16

Semestre IX

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
EE8901	Modelado numérico y simulación computacional	Teórico - Práctico	EE0707; EE8104		3	4	5
EE0902	Aplicaciones de circuitos integrados	Teórico - Práctico	EE0805		2	3	3
EE8903	Aplicaciones de Inteligencia Artificial	Teórico - Práctico	EE8807		3	4	5
EE1101	Seminario de graduación I	Teórico - Práctico	EE0701		3	4	5
EE8906	Robótica	Teórico - Práctico	EE0806	EE8907	3	4	5
EE8907	Automatización y digitalización industrial	Teórico - Práctico	EE8807		3	4	5
Total					17	23	28

Semestre X

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
EE9001	Taller de integración de sistemas	Práctico	EE8901; EE0902		2	4	2
EE9002	Diseño de interfases humano-máquina	Teórico - Práctico		EE9001	3	4	5
EE1102	Seminario de graduación II	Práctico	EE1101		4	4	8
EE9007	Visión de máquina	Teórico - Práctico		EE8907	3	4	5
EE1103	Electiva I	Teórico			3	4	5
EE1104	Electiva II	Teórico			3	4	5
Total					18	24	30

Cursos electivos

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
EE9201	Sistemas autónomos y multiagente	Teórico - Práctico	EE8903; EE8906		3	4	5
EE9202	Análisis predictivo de series temporales	Teórico - Práctico	EE8903		3	4	5
EE9302	Desarrollo de software para aplicaciones críticas	Teórico - Práctico	EE8808		3	4	5
EE6901	Avionica	Teórico - Práctico		EE6801	3	4	5
EE6801	Sistemas de la aeronave	Teórico	EE0802		3	4	5
EE6902	Aerodinámica	Teórico - Práctico	EE0707	EE6801	3	4	5
EE5006	Gestión del ciclo de vida de instalaciones electromecánicas	Teórico		EE4806	3	4	5
EE4806	Instalaciones eléctricas	Teórico	EE0702		3	4	5
EE5003	Gestión de la energía	Teórico		EE4806	3	4	5

Mapecto de rasgos en el plan de estudios

Mapecto de rasgos del tronco común y salida lateral de bachillerato

Cod.	Nombre	CIB01	FPH01	FPH02	FPH03	CYD01	IEE01	IEE02	IEE03	IMM01	IMM02	AUT01	AUT02	AUT03	ADD01	ADD02
MA0101	Matemática general	X														
CI0205	Prueba avanzada de inglés					X										
MA1102	Cálculo diferencial e integral	X														
FI1101	Física general I	X														
FI2201	Laboratorio de física general I	X														
QU1902	Fundamentos de Química	X														
CI1106	Comunicación escrita					X										
EE0107	Dibujo técnico					X										
EE0108	Introducción a la ingeniería electro-mecánica		X													
MA1103	Cálculo y álgebra lineal	X														
FI1102	Física general II	X														
FI1202	Laboratorio de física general II	X														
CA2026	Introducción a la arquitectura de computadores											X	X			
CI1107	Comunicación oral					X										
EE0207	Estática										X					
CS2303	Relaciones laborales		X													
CS1502	Introducción a la técnica ciencia y tecnología			X												
MA2105	Ecuaciones diferenciales	X														
FI2103	Física general III	X														
EE0303	Análisis de circuitos I						X									
EE0304	Laboratorio de circuitos I						X									X
EE0305	Transductores								X							X
EE0307	Dinámica										X					

Cod.	Nombre	CIB01	FPH01	FPH02	FPH03	CYD01	IEE01	IEE02	IEE03	IMM01	IMM02	AUT01	AUT02	AUT03	ADD01	ADD02
CS3404	Seminario de ética para la ingeniería		X													
SE1100	Actividad cultural I		X													
MA2104	Cálculo superior	X														
CM3207	Métodos numéricos para ingeniería	X														
EE0403	Análisis de circuitos II						X									
EE0404	Laboratorio de circuitos II						X									X
EE0405	Instrumentación								X							X
EE0407	Termodinámica										X					
CS4402	Seminario de estudios costarricenses		X													
SE1200	Actividad deportiva I		X													
AE4208	Desarrollo de emprendedores			X												
PI0502	Estadística aplicada														X	
EE0503	Sistemas analógicos						X									
EE0504	Modelado y simulación de sistemas													X		
ME2208	Ciencia de los materiales									X						
EE0507	Manufactura									X						
EE0508	Laboratorio de manufactura									X						X
CI3202	Inglés para electromecánica					X										
EE0602	Fiabilidad y disponibilidad de sistemas electromecánicos														X	
EE0604	Sistemas digitales						X									
EE0605	Resistencia de materiales										X					
CM4108	Transferencia de calor										X					
EE0607	Mecánica de fluidos										X					

Cod.	Nombre	CIB01	FPH01	FPH02	FPH03	CYD01	IEE01	IEE02	IEE03	IMM01	IMM02	AUT01	AUT02	AUT03	ADD01	ADD02
EE0608	Laboratorio de mecánica de fluidos										X					X
EE0609	Dibujo industrial					X										
EE0701	Administración de proyectos				X											
EE0702	Máquinas eléctricas I							X								
EE0703	Laboratorio de máquinas eléctricas I							X								X
EE0704	Control automático													X		
EE0705	Microcontroladores												X			
EE0706	Elementos de máquinas										X					
EE0707	Sistemas térmicos										X					
EE0708	Laboratorio de sistemas térmicos										X					X
EE0802	Máquinas eléctricas II							X								
EE0803	Laboratorio de máquinas eléctricas II							X								X
EE0804	Control por eventos discretos													X		
EE0805	Laboratorio de control													X		
SE1400	Actividad cultural - deportiva		X													

Para facilitar la interpretación de esta tabla, tomemos como ejemplo el caso del curso:

- MI0723: *Laboratorio de máquinas eléctricas II.*

Según la tabla el curso aporta a los siguientes rasgos:

- IEE002: *Evaluar el comportamiento de las máquinas eléctricas y sus accionamientos bajo diversas condiciones de operación, así como analizar su diseño y aplicaciones,*
- ADD02: *Aplicar principios de metrología para medir variables físicas en sistemas electromecánicos*

Mapeo de rasgos de la Licenciatura en Electromecánica con énfasis en Instalaciones Electromecánicas

Cod.	Nombre	INS01	INS02	INS03	INS04	LID01	SYC01	IPR01
EE4801	Sistemas eléctricos de transmisión y distribución		X					
EE4806	Instalaciones eléctricas			X				
EE4807	Ventilación y aire comprimido			X				
EE4808	Mantenimiento electromecánico				X			
EE4901	Sistemas de generación y almacenamiento de energía	X						
EE4903	Sistemas de refrigeración y aire acondicionado			X				
EE4904	Laboratorio de refrigeración y aire acondicionado			X				
EE1101	Seminario de graduación I					X	X	X
EE4906	Instalaciones mecánico-sanitarias			X				
EE4907	Laboratorio de sistemas de fluidos			X				
EE4908	Sistemas de vapor			X				
EE4909	Laboratorio de sistemas de vapor			X				
EE5003	Gestión de la energía			X				
EE1102	Seminario de graduación II					X	X	X
EE5006	Gestión del ciclo de vida de instalaciones electromecánicas				X			
EE5007	Neumática y oleohidráulica			X				

Para facilitar la interpretación de esta tabla, tomemos como ejemplo el caso del curso:

- EE1102: *Seminario de graduación II.*

Según la tabla el curso aporta a los siguientes rasgos:

- LID01: *Liderar equipos de trabajo promoviendo el pensamiento crítico, la colaboración y la innovación, fomentando una convivencia respetuosa e inclusiva,*
- SYC01: *Impulsar el progreso sostenible y la mejora en la calidad de vida del mayor número de personas como objetivos centrales de la ingeniería*

Mapeo de rasgos de la Licenciatura en Electromecánica con énfasis en Aeronáutica

Cod.	Nombre	AER01	AER02	AER03	AER04	AER05	LID01	SYC01	IPR01
EE6801	Sistemas de la aeronave				X				
EE0806	Máquinas y mecanismos			X					
EE6807	Materiales en aeronáutica			X					
EE6808	Metrología aeronáutica					X			
EE6901	Aviónica	X							
EE6902	Aerodinámica		X						
EE6903	Dinámica de vuelo	X							
EE4906	Seminario de graduación I						X	X	X
EE6906	Análisis mecánico de estructuras de la aeronave			X					
EE6908	Seguridad aeronáutica y aeronavegabilidad					X			
EE7001	Gestión del ciclo de vida de la aeronave				X				
EE7002	Sistemas de propulsión		X						
EE7003	Control automático de vuelo	X							
EE1102	Seminario de graduación II						X	X	X

Para facilitar la interpretación de esta tabla, tomemos como ejemplo el caso del curso:

- EE6908: *Seguridad aeronáutica y aeronavegabilidad.*

Según la tabla el curso aporta al siguiente rasgo:

- AER05: *Asegurar la seguridad aeronáutica y la aeronavegabilidad, aplicando normativa internacional*

Mapeo de rasgos de la Licenciatura en Electromecánica con énfasis en Sistemas Ciberfísicos

Cod.	Nombre	SCF01	SCF02	SCF03	SCF04	SCF05	SCF06	SCF07	LID01	SYC01	IPR01
EE8104	Ingeniería de sistemas					X					
EE8807	Aplicaciones de sistemas embebidos	X									
EE8808	Fundamentos de ciberseguridad							X			
EE8901	Modelado numérico y simulación computacional				X						
EE8902	Aplicaciones de circuitos integrados					X					
EE8903	Aplicaciones de Inteligencia Artificial		X								
EE1101	Seminario de graduación I								X	X	X
EE8906	Robótica			X							
EE8907	Automatización y digitalización industrial		X								
EE9001	Taller de integración de sistemas					X					
EE9002	Diseño de interfases humano-máquina		X								
EE1102	Seminario de graduación II								X	X	X
EE9007	Visión de máquina						X				

Para facilitar la interpretación de esta tabla, tomemos como ejemplo el caso del curso:

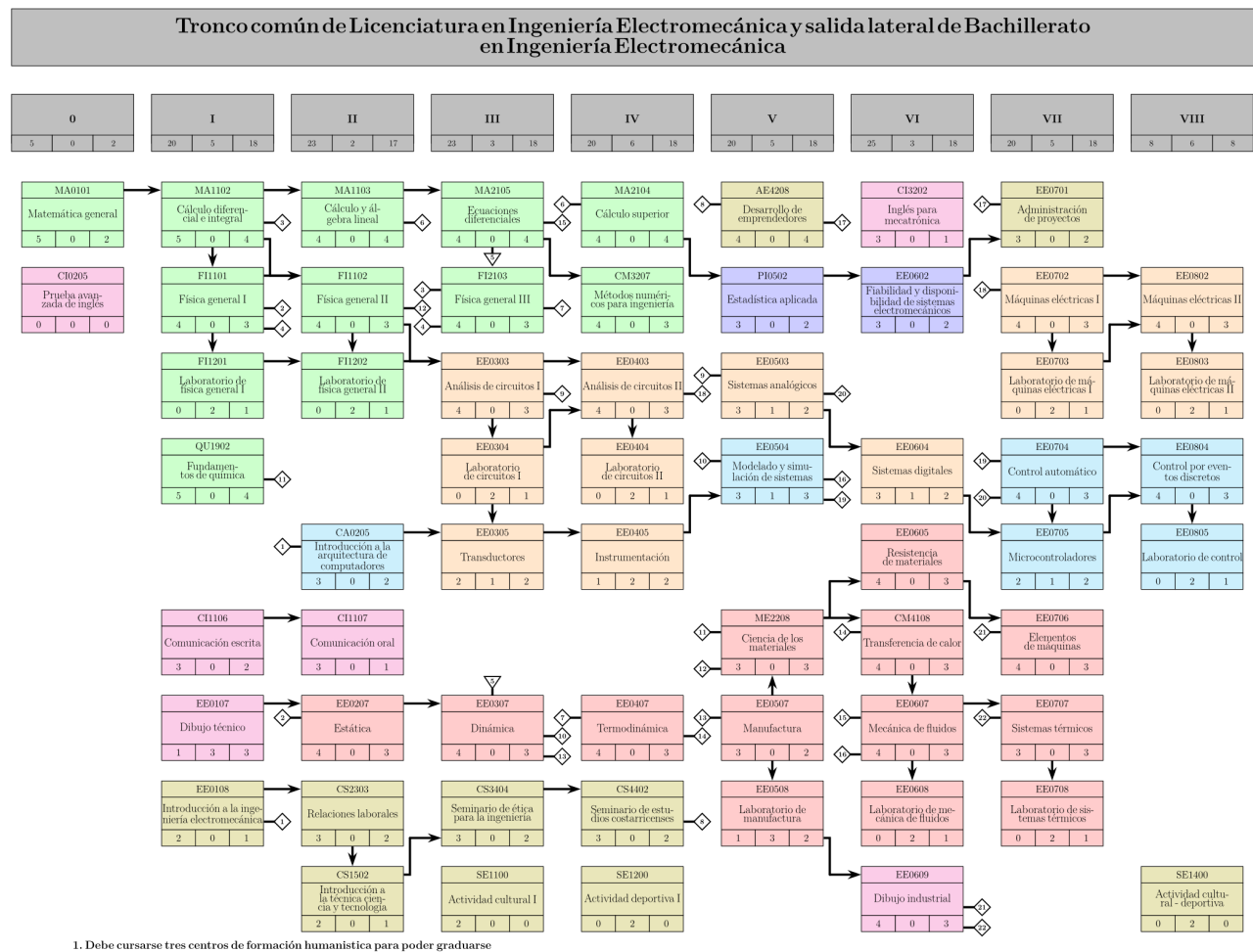
- EE8907: *Automatización y digitalización industrial.*

Según la tabla el curso aporta al siguiente rasgo:

- SCF02: *Automatizar y digitalizar procesos industriales y de servicio*

Malla curricular

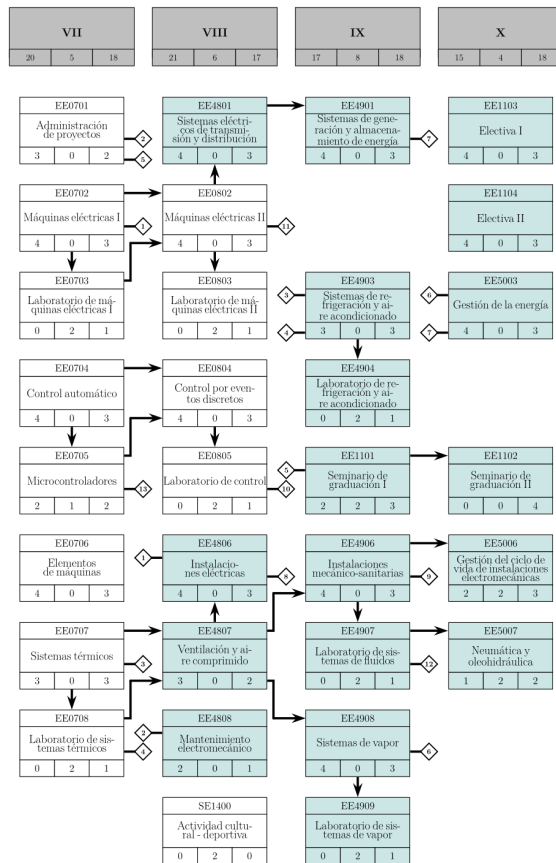
Malla curricular del tronco común de la Licenciatura en Ingeniería Electromecánica y salida lateral de Bachillerato en Ingeniería Electromecánica



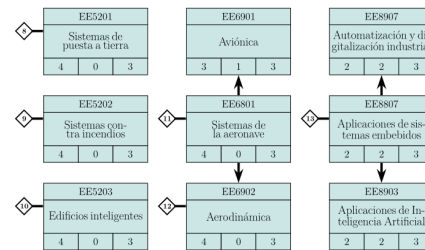
Malla curricular de la Licenciatura en Electromecánica con énfasis en Instalaciones electromecánicas

Malla curricular de la Licenciatura en Electromecánica con énfasis en Aeronáutica

Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con énfasis en Instalaciones Electromecánicas

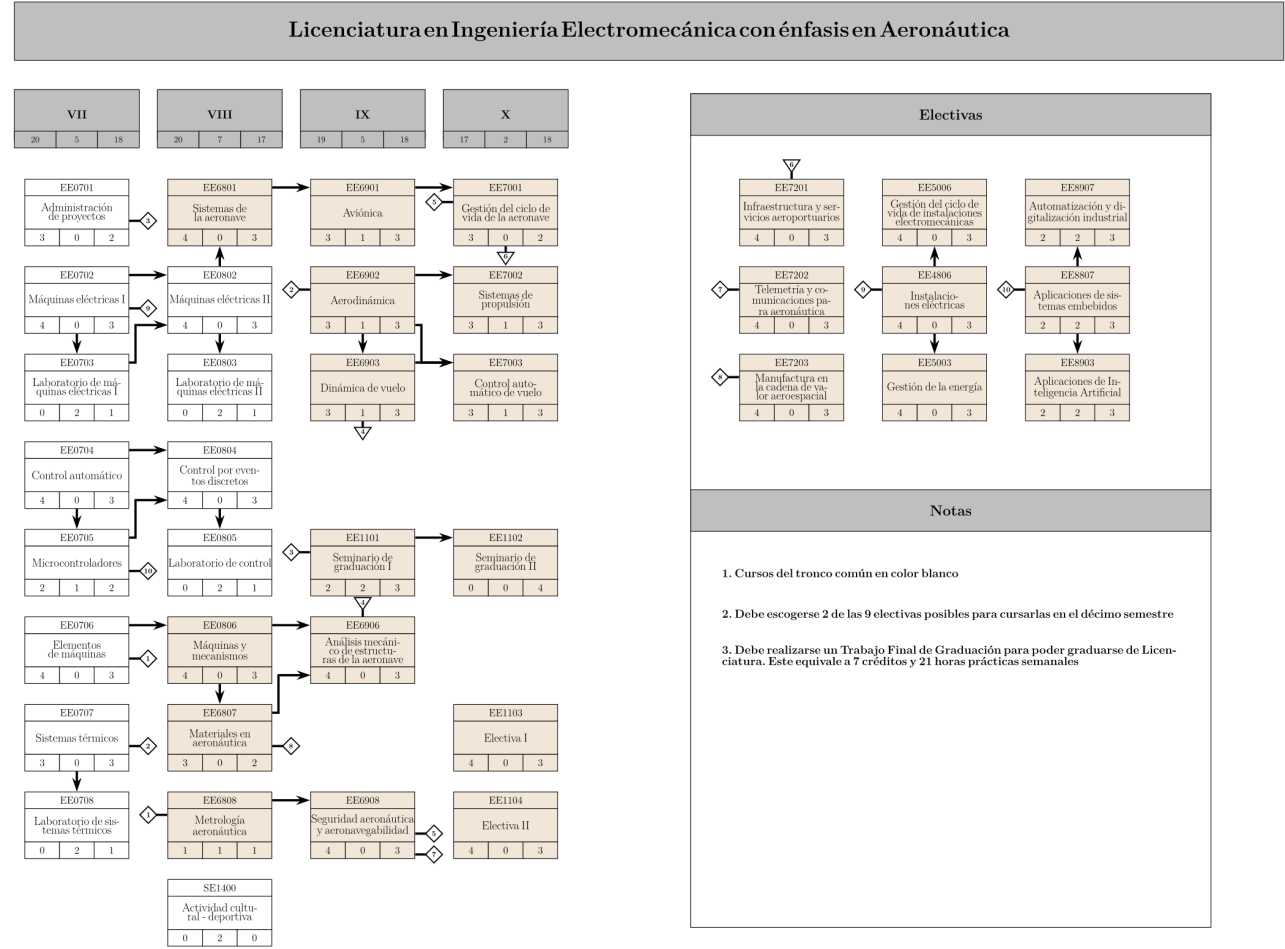


Electivas

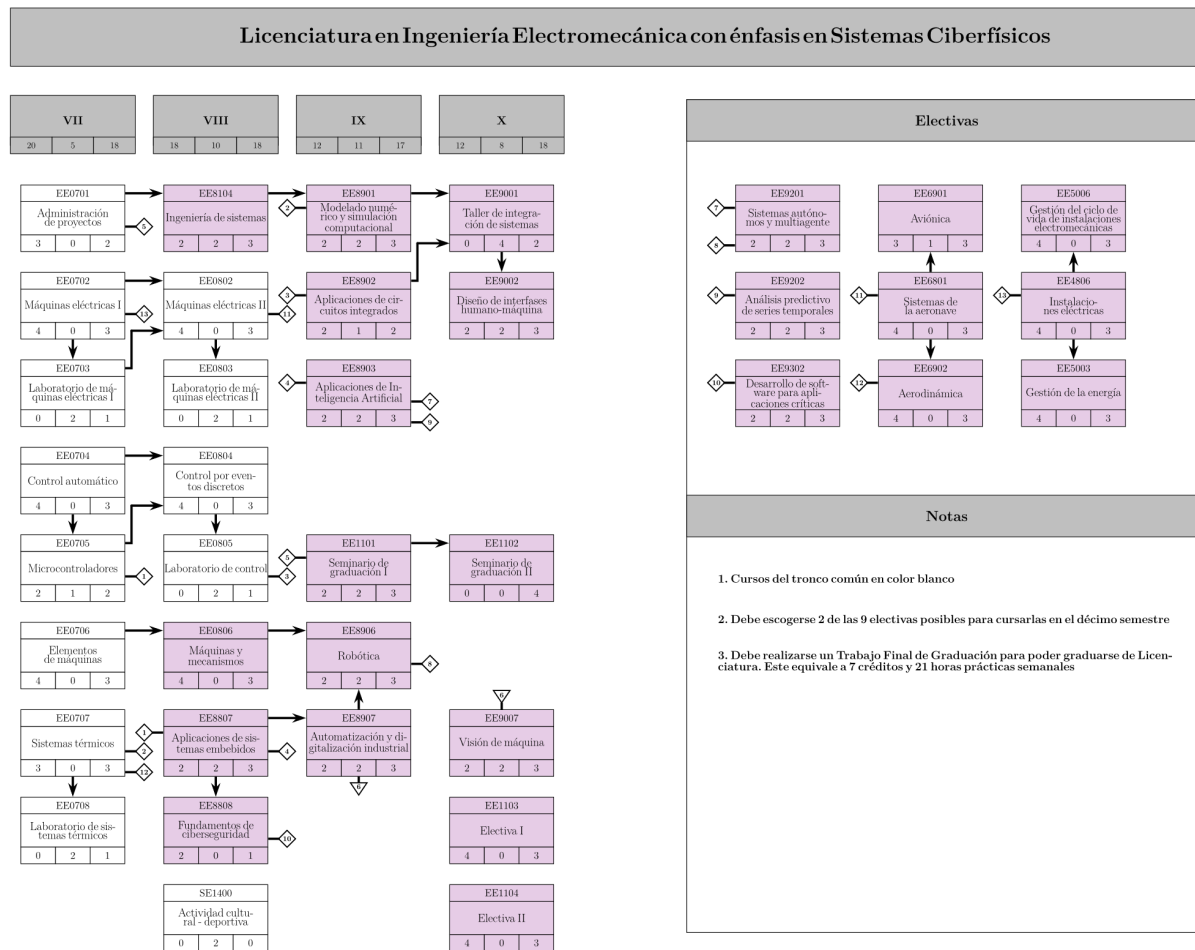


Notas

1. Cursos del tronco común en color blanco
2. Debe escogerse 2 de las 9 electivas posibles para cursarlas en el décimo semestre
3. Debe realizarse un Trabajo Final de Graduación para poder graduarse de Licenciatura. Este equivale a 7 créditos y 21 horas prácticas semanales



Malla curricular de la Licenciatura en Electromecánica con énfasis en Sistemas ciberfísicos



Requisitos

Requisitos de ingreso

Los requisitos de ingreso a la Licenciatura en Ingeniería en Electromecánica en cualquiera de sus tres énfasis están regulados en el *Reglamento de admisión a carreras de grado en el Instituto Tecnológico de Costa Rica*, se incluyen los artículos más relevantes:

Artículo 17. Condiciones para inscribirse al proceso de admisión

La persona interesada en inscribirse al proceso de admisión debe cumplir con alguna de las siguientes condiciones:

- Que se encuentre cursando el último año de la Educación Diversificada.
- Que haya finalizado sus estudios secundarios dentro del sistema de Educación Formal o Educación Abierta o que tenga posibilidad de finalizarlos para el periodo de matrícula.

c. Que haya obtenido el Certificado de Conclusión de Estudios Secundarios o se encuentre cursando el último año de estos, en cualquier otro país y presente los atestados correspondientes para probarlo.

Artículo 13. Sobre el ingreso

La persona que desee solicitar el ingreso a las carreras de grado que oferta el Instituto Tecnológico de Costa Rica puede hacerlo por medio de alguna de las siguientes modalidades:

- a. Puntaje de admisión (Abierta, Restrictada y Revalidación)*
- b. Exención de puntaje de admisión*
- c. Convenios de admisión vigentes autorizados por el Consejo Institucional*
- d. Otras que apruebe el Consejo Institucional*

Artículo 14. Formalización del ingreso

La persona que desee formalizar su ingreso al Instituto Tecnológico de Costa Rica debe:

- a. Haber sido declarada admitida según la modalidad de admisión correspondiente.*
- b. Matricular en la hora y día en que el Departamento de Admisión y Registro le indique.*
- c. Presentar todos los documentos requeridos en el formato definido por el Departamento de Admisión y Registro.*

Aprobación de cursos y permanencia en la carrera

La aprobación de cursos está regulada por el *Reglamento al Régimen de Enseñanza-Aprendizaje del Instituto Tecnológico de Costa Rica*, en general para que un estudiante pueda aprobar un curso debe obtener una calificación alfabética AP (aprobado) y una calificación numérica mayor a setenta. Se incluyen los artículos correspondientes:

Artículo 74. De la calificación alfabética final

La calificación alfabética describe el resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje obtenido por la persona estudiante mediante una abreviatura, la cual se emplea para asignaturas específicas dentro del plan de estudios, previamente definidas por la dependencia o la subdependencia. Esta se consigna con una de las siguientes abreviaturas en el acta de calificaciones finales del curso: AP (aprobado), RP (reprobado), IN (incompleto) o RPA (reprobado por ausencias).

Artículo 75. De la calificación numérica final de aprobación

La calificación numérica final mínima para aprobación de una asignatura, una vez aplicado el redondeo respectivo, será de setenta. Esta se obtendrá mediante un promedio ponderado de las calificaciones parciales, cuyo valor esté definido en el programa de la asignatura.

Artículo 78. De la evaluación de reposición

La persona estudiante tendrá derecho a presentar una evaluación de reposición de la asignatura cuya nota final sea 60 o 65, una vez aplicado el redondeo. Se exceptuarán los laboratorios, talleres, seminarios, cursos de casos y proyectos, y demás asignaturas así definidas por el Consejo de Departamento respectivo, con anterioridad al inicio del curso, así como las asignaturas impartidas en el periodo de cursos de verano.

La persona estudiante aprobará la asignatura, si en el examen de reposición obtiene una calificación mayor o igual a 70, en cuyo caso la nota final de la asignatura será igual a 70. En caso contrario, su nota será la obtenida antes del examen de reposición.

Artículo 83. De la reprobación por ausencias

La persona estudiante que acumule hasta un 15 % de ausencias en un curso de asistencia obligatoria se considerará reprobada y, para los efectos de actas de calificaciones, la asignatura aparecerá con las siglas RPA (Reprobado por ausencias) y con la nota que le corresponda de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos para dicho curso.

Se exceptuarán aquellos casos de personas estudiantes próximas a graduarse que trabajan y con quienes la persona docente haya acordado ajustes operativos (metodológicos y evaluativos) debido a su condición de haber reprobado dos o más veces la asignatura, o según lo indicado en este reglamento sobre las actividades prácticas. Estos ajustes acordados deberán constar por escrito.

Respecto a la permanencia, el Reglamento al Régimen de Enseñanza-Aprendizaje del Instituto Tecnológico de Costa Rica establece:

Artículo 20. De la pérdida de condición de estudiante regular o especial

Las personas estudiantes regulares y especiales perderán esta condición cuando:

- a. No lleven a cabo los trámites de matrícula correspondientes al período lectivo en curso y no tengan en proceso la culminación de cursos en los cuales se haya dado la condición de IN (incompleto).*
- b. Se compruebe la falsedad de datos necesarios para el empadronamiento y la matrícula.*
- c. Hayan tramitado el retiro de todos los cursos matriculados, de acuerdo con las normas establecidas en este Reglamento.*
- d. Por motivos de fuerza mayor debidamente justificados, hayan tramitado la interrupción de estudios.*
- e. De conformidad con los procedimientos establecidos por la Institución, se haya dictado una separación temporal de esta, por un período igual o mayor a un semestre lectivo.*
- f. Se haya graduado.*

Reingresos

Los reingresos están regulados por el Reglamento de Admisión a Carreras de Grado en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, los estudiantes que opten por la salida lateral de Bachillerato y deseen reingresar después de haber perdido la condición de estudiante regular deben realizar el proceso conforme a este reglamento. Se incluyen los artículos correspondientes:

Artículo 34. Solicitud de reingreso

La persona estudiante que desee reingresar al ITCR después de haber suspendido sus estudios por un periodo lectivo o más, deberá presentar la solicitud según el procedimiento definido por el Departamento de Admisión y Registro y durante el período establecido para tal efecto en el Calendario Institucional

Artículo 35. Requisito para solicitar reingreso

Tendrá derecho a reingresar a la carrera la persona estudiante que haya aprobado como mínimo dos créditos del plan de estudios de la carrera en que estuvo inscrito, siempre y cuando la carrera se encuentre activa y cumpla con los requisitos adicionales de admisión a la carrera que estén vigentes al momento de realizar el reingreso.

Artículo 36. Puntaje de ingreso para los reingresos

A quien solicite reingresar al ITCR, se le tomará en cuenta como puntaje de ingreso el promedio ponderado de las calificaciones correspondientes al último periodo cursado.

Artículo 37. Vigencia del plan de estudios para los reingresos

A la persona que se le apruebe el reingreso a carrera se le incluirá en el plan de estudios que se encuentre vigente en ese momento. Si el plan de estudios en el que estuvo anteriormente ha sufrido cambios, la equivalencia de los cursos que tenga aprobados deberán ajustarse a lo que haya acordado el Consejo de Docencia.

Actividades de nivelación

Al respecto de estas actividades, el *Reglamento al Régimen de Enseñanza-Aprendizaje del Instituto Tecnológico de Costa Rica*, indica que:

Artículo 23. De las actividades de nivelación

Para el estudiantado de primer ingreso que, mediante estudios, se detecte que presentan deficiencia en conocimientos básicos, se programarán asignaturas y actividades tendientes a la nivelación o al logro de un mejor ajuste al sistema académico del plan de estudios. Estas actividades no estarán incluidas en los planes de estudio, no recibirán créditos y serán requisito de los cursos para los cuales se detectó la necesidad.

Para estudiantes de grado, la asistencia a algunas de estas asignaturas o actividades podrán ser de carácter obligatorio, cuando así lo establezca mediante resolución fundamentada la persona titular de la Vicerrectoría de Docencia.

Para estudiantes que ingresan bajo la modalidad de Admisión Restringida, la asistencia a las actividades de nivelación tendrá carácter de obligatoriedad según su normativa.

En el caso de estudiantes de posgrado, estas asignaturas podrán ser de carácter obligatorio cuando así lo establezca el Área Académica o la Unidad de Posgrado, al definir los requisitos de ingreso de su plan de estudio o mediante resolución fundamentada

Requisitos de graduación y nombre del título a otorgar

Para graduarse obteniendo la salida lateral de bachillerato se requiere aprobar todos los cursos del plan de estudios que corresponden al tronco común, además de los 3 centros de Formación Humanística y para graduarse de la licenciatura se requiere aprobar los cursos del tronco común mas todos los cursos de alguno de los tres énfasis por el cual opto y realizar un Trabajo Final de Graduación. Los requisitos de graduación están normados en el Reglamento de Normas Generales de Graduación en el Tecnológico de Costa Rica:

Artículo 5

Los requisitos indispensables para obtener el diploma del Instituto son los siguientes:

- a. Haber cumplido con el programa de estudios correspondientes a alguna de las carreras que se imparten en el Instituto.*
- b. No estar cumpliendo con algún tipo de sanción académica o disciplinaria, impuesta por alguna dependencia competente del Instituto.*
- c. Solicitar la expedición de su diploma al Departamento de Admisión y Registro en las fechas establecidas para ese efecto y según el trámite que se le indique.*
- d. No tener compromisos con la Institución.*

El título a otorgar es:

- En la salida lateral de bachillerato:

- Bachillerato Universitario en Ingeniería Electromecánica
- Licenciatura:
 - Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con énfasis en Instalaciones Electromecánicas
 - Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con énfasis en Aeronáutica
 - Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con énfasis en Sistemas Ciberfísicos

Administración curricular y organización

Administración curricular

El *Reglamento para el diseño y rediseño curricular de los planes de estudio pregrado y grado en el ITCR* establece una serie de lineamientos que definen como se administran los procesos de planificación, diseño, evaluación, gestión y mejoramiento continuo del plan de estudios, esto se aclara en su alcance:

Artículo 2. Del alcance del reglamento

El presente reglamento es de acatamiento obligatorio para los responsables de las escuelas o áreas académicas en la formulación, aprobación, ejecución o administración curricular de cursos y planes de estudio, con la asesoría académica técnico-curricular del CEDA.

Las responsabilidades de los actores dentro de la Escuela que administra el plan de estudios están definidas en los siguientes artículos:

Artículo 8. Responsabilidades de la persona en la dirección de escuela o coordinación de área académica

Para efectos de este reglamento, la persona en la dirección de la escuela o coordinación de área académica tendrá las siguientes responsabilidades específicas:

- a) Proponer al Consejo de Escuela o Área Académica, según corresponda, los miembros que conformarán la Comisión Curricular.*
- b) Gestionar el acompañamiento y colaboración de una persona asesora académica ante la dirección del CEDA en los procesos de diseño y rediseño de los programas del curso y planes de estudio.*
- c) Gestionar en primera instancia las propuestas de diseño o rediseño curricular de los cursos o planes de estudio ante el Consejo de escuela o área académica apoyado por la Comisión Curricular.*
- d) Solicitar a la dirección del CEDA el dictamen con el análisis especializado oficial (positivo o negativo), junto al informe con criterio académico técnico curricular recomendativo de diseño o rediseño emitido por la persona asesora académica una vez concretada la propuesta de diseño o rediseño curricular de planes de estudio o cursos.*
- e) Gestionar, ante las instancias correspondientes, las propuestas de diseño o rediseño curricular de los planes de estudios o cursos.*
- f) Propiciar la coordinación de las propuestas de diseño o rediseño curricular de los planes de estudio o cursos con las de otras escuelas o áreas del Instituto.*

Artículo 9. Responsabilidades del Consejo de Escuela o Área Académica

Para efectos de este reglamento, el Consejo de Escuela o Área Académica tendrá las siguientes responsabilidades específicas:

- a) Nombrar la Comisión Curricular de la Escuela o Área Académica que se encargará de realizar los*

procesos de diseño y rediseño curricular de los planes de estudio o cursos.

b) Dar seguimiento a los avances de la Comisión Curricular de acuerdo con su nombramiento y funciones.

c) Aprobar o rechazar en primera instancia sobre las propuestas de diseño o rediseño curricular de los planes de estudio o cursos.

d) Elevar al Consejo de Docencia la propuesta de diseño o rediseño curricular de los planes de estudio o cursos.

e) Solicitar el traslado, cierre o eliminación de planes de estudio para su aprobación o rechazo, ante las instancias según corresponda

Artículo 7. Responsabilidades de la Comisión Curricular

Cada escuela o área académica contará con una comisión curricular para el diseño o rediseño curricular y tendrá las siguientes funciones:

a) Revisar y analizar sistemáticamente oportunidades de mejora en cuanto al diseño o rediseño curricular de los planes de estudio que le corresponden.

b) Atender solicitudes designadas por el Consejo de Escuela o Consejo de Área Académica para la revisión de programas del curso, diseño o rediseño de planes de estudio según la estructura administrativa de gestión académica interna establecida.

c) Elaborar en conjunto con la asesoría académica del CEDA, las propuestas de diseño o rediseño curricular de los planes de estudios o cursos.

d) Apoyar a la dirección de escuela o coordinación de área académica en la exposición y argumentación de las propuestas de diseño o rediseño curricular de los planes de estudios ante los Consejos de Escuelas o Consejos de Áreas Académicas institucionales e interinstitucionales.

e) Dar seguimiento a las decisiones del Consejo de Escuela o Área Académica en cuanto a la creación, diseño o rediseño curricular de los planes de estudio o cursos.

Organización

Considerando que los procesos de planificación, diseño, evaluación, gestión y mejoramiento continuo del plan de estudios incluyen inclusive los procesos de acreditación, se plantea la creación de una Comisión permanente de asuntos académicos que administre los procesos relacionados al plan de estudios, incluido lo relacionado con acreditación.

Además, se propone la distribución del cuerpo docente en cinco foros de área curricular que faciliten un espacio de discusión de mejoras curriculares que puedan plantearse a la comisión curricular permanente. Los foros son convocados por la Comisión de asuntos académicos y son coordinados por el representante del foro en la Comisión. El coordinador debe llevar propuestas construidas en el seno del foro a la comisión curricular para que la comisión curricular realice el trabajo de darles contenido, consensuarlas internamente y llevarlas al Consejo de Escuela.

Al menos una vez cada dos años el Consejo de Escuela debe acreditar la formación de los profesores en las áreas disciplinares del programa en Ingeniería Electromecánica, que son las siguientes:

- Formación profesional y habilidades interpersonales
- Comunicación y dibujo
- Ingeniería eléctrica y electrónica

- Ingeniería mecánica y de materiales
- Automática
- Análisis de datos Instalaciones electromecánicas
- Aeronáutica
- Sistemas ciberfísicos

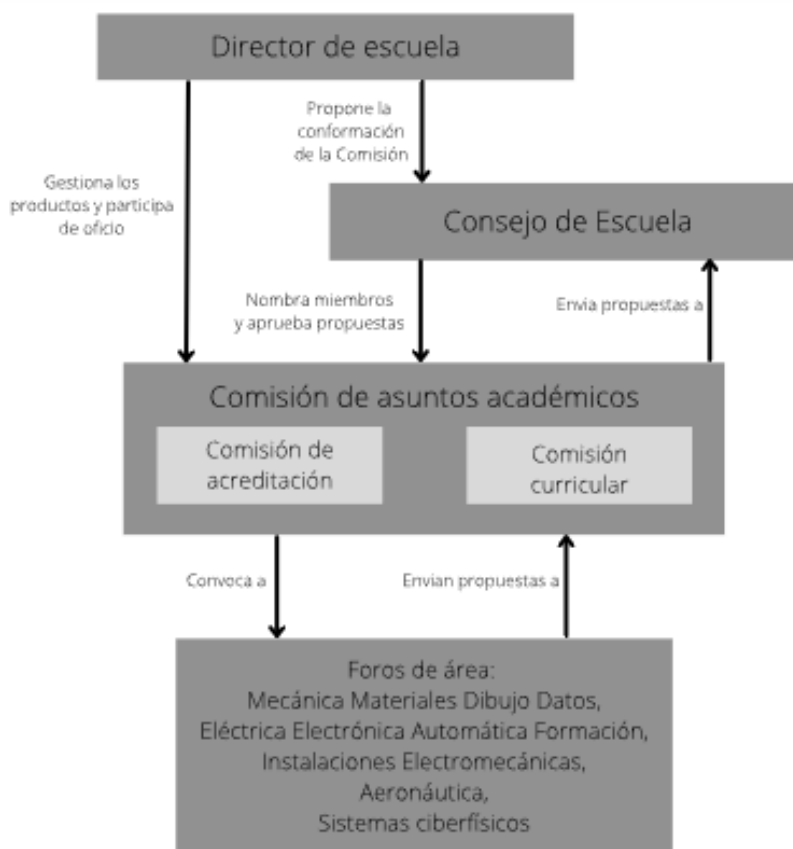


Figura 8. Organización de la Escuela de Ingeniería Electromecánica para facilitar la administración curricular

Comisión de asuntos académicos

Estará conformada por siete personas según la siguiente distribución:

- El director de la Escuela de Ingeniería Electromecánica
- El coordinador de los seminarios y el trabajo final de graduación
- Un profesor con formación en al menos dos de las siguientes áreas:
 - Ingeniería mecánica y de materiales
 - Comunicación y dibujo
 - Análisis de datos
- Un profesor con formación en al menos dos de las siguientes áreas:

- Ingeniería eléctrica y electrónica
- Automática
- Formación profesional y habilidades interpersonales
- Un profesor con formación en el área de instalaciones electromecánicas
- Un profesor con formación en el área de aeronáutica
- Un profesor con formación en el área de sistemas ciberfísicos
- Una persona estudiante como representación estudiantil

Con excepción del director de Escuela que participa en la comisión de oficio, los demás integrantes deberán ser elegidos por el Consejo de Escuela a partir de una recomendación del director.

Foro de áreas Mecánica-Materiales-Dibujo-Datos

Conformado por las personas docentes a los que el Consejo de Escuela a designado como profesionales con formación en los siguientes saberes:

- Ciencia e ingeniería de los materiales
- Mecánica de sólidos y fluidos
- Termodinámica y transferencia de calor
- Elementos de máquinas
- Manufactura
- Dibujo para ingeniería
- Estadística y diseño de experimentos
- Confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad
- Metrología

El grupo de personas docentes pertenecientes a este foro debe participar activamente en la administración curricular de cursos propios pertenecientes a las siguientes áreas curriculares:

- Ingeniería mecánica y de materiales
- Comunicación y dibujo
- Análisis de datos

Foro de área curricular Eléctrica-Electrónica-Automática-Formación

Conformado por las personas docentes a los que el Consejo de Escuela a designado como profesionales con formación en los siguientes saberes:

- Circuitos eléctricos y electrónica
- Máquinas eléctricas
- Instrumentación y transductores

- Programación
- Modelado y simulación
- Microcontroladores y arquitectura de computadores
- Sistemas de control y automatización
- Administración de proyectos

El grupo de personas docentes pertenecientes a este foro debe participar activamente en la administración curricular de cursos propios pertenecientes a las siguientes áreas curriculares:

- Ingeniería eléctrica y electrónica
- Automática
- Formación profesional y habilidades interpersonales

Foro de área curricular Instalaciones Electromecánicas

Conformado por las personas docentes a los que el Consejo de Escuela a designado como profesionales con formación en los siguientes saberes:

- Instalaciones electromecánicas
- Sistemas de generación y almacenamiento de energía
- Sistemas de distribución y transmisión de energía eléctrica
- Gestión del ciclo de vida y transformación digital
- Gestión de la energía

El grupo de personas docentes pertenecientes a este foro debe participar activamente en la administración curricular de cursos propios pertenecientes al área curricular:

- Instalaciones electromecánicas

Foro de área curricular Aeronáutica

Conformado por las personas docentes a los que el Consejo de Escuela a designado como profesionales con formación en los siguientes saberes:

- Aviónica, dinámica de vuelo y control de vuelo
- Aerodinámica y sistemas de propulsión
- Análisis mecánico de materiales, estructuras y mecanismos de la aeronave
- Gestión del ciclo de vida de la aeronave
- Seguridad aeronáutica y aeronavegabilidad.

El grupo de personas docentes pertenecientes a este foro debe participar activamente en la administración curricular de cursos propios pertenecientes al área curricular

- Aeronáutica

Foro de área curricular Sistemas Ciberfísicos

Conformado por las personas docentes a los que el Consejo de Escuela a designado como profesionales con formación en los siguientes saberes:

- Aplicaciones de sistemas embebidos
- Automatización y digitalización
- Robótica
- Modelado numérico y simulación computacional
- Ingeniería de sistemas complejos
- Aplicaciones de Inteligencia Artificial
- Ciberseguridad